

SỞ Y TẾ
BỆNH VIỆN PHỔI HẢI PHÒNG



NGUYỄN THỊ TRANG

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH CẤP NGÀNH 2026

**NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIỀN LƯỢNG CỦA MỘT SỐ
DẤU ẤN SINH HỌC HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN
VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG NHẬP VIỆN**

HẢI PHÒNG – 2026

SỞ Y TẾ
BỆNH VIỆN PHỔI HẢI PHÒNG

NGUYỄN THỊ TRANG

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH CẤP NGÀNH 2026

**NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIỀN LƯỢNG CỦA MỘT SỐ
DẤU ẮN SINH HỌC HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN
VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG NHẬP VIỆN**

Mã số:

Chủ nhiệm đề tài: Ths.BSCKII Nguyễn Thị Trang

Nhóm nghiên cứu:

1. BSCKII Vũ Ngọc Trường
2. PGS.TS Đào Ngọc Bằng
3. TS.BS Lê Thị Diệu Hiền
4. TS.BSCKII Nguyễn Đức Thọ
5. BSCKII Lê Đức Nguyên

HẢI PHÒNG – 2026

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng việt
ADN	Axit Deoxyribonucleic	Phân tử mang thông tin di truyền
ATS/IDSA	American Thoracic Society/ Infectious Diseases Society of America	Hiệp hội Lồng ngực Hoa Kỳ và Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ
CAR	C-reactive protein-to-albumin ratio	Chỉ số protein C-reaction/albumin
CAP	Community-Acquired Pneumonia	Viêm phổi mắc phải cộng đồng
COPD	Chronic Obstructive Pulmonary Disease	Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
CRP	C-reactive protein	Protein C-reaction
GOT/GPT	Glutamic-Pyruvic Transaminase/ Glutamic-Oxaloacetic Transaminas	Enzym gan GOT/GPT
ICU	Intensive Care Unit	Khoa Hồi sức Tích cực
IL	Interleukin	
MRSA	Methicillin-Resistant <i>Staphylococcus aureus</i>	Tụ cầu vàng kháng Methicillin
NLR	Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio	Chỉ số Bạch cầu đa nhân trung tính/bạch cầu Lympho
PCR	Polemerase Chain Reaction	Phản ứng chuỗi polymerase
PCT	Procalcitonin	

PLR	Platelet-to-Lymphocyte Ratio	Chỉ số Tiểu cầu/bạch cầu lympho
PSI	Pneumonia Severity Index	Chỉ số Mức độ nặng của Viêm phổi
sTREM-1	soluble Triggering Receptor Expressed on Myoid cells-1	
TIMP-1	Tissue Inhibitor of Metalloproteinases-1	
TNF- α	Tumor Necrosis Factor-alpha	Yếu tố hoại tử khối u alpha
WHO	World Health Organization	Tổ chức Y tế Thế giới
WBC	White blood cell	Bạch cầu
G/L	Giga/lít	Đơn vị giga/lít
RBC	Red blood cell	Hồng cầu
T/L:	Tera/lít	Đơn vị tera/lít
PLT	Plaete	Tiểu cầu

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ	1
Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU	3
1.1. Khái niệm về viêm phổi mắc phải cộng đồng	3
1.2. Lâm sàng và cận lâm sàng viêm phổi mắc phải cộng đồng.....	4
1.2.1. Triệu chứng lâm sàng viêm phổi mắc phải cộng đồng	4
1.2.2. Cận lâm sàng viêm phổi mắc phải cộng đồng	6
1.3. Các tiêu chuẩn tiên lượng viêm phổi mắc phải cộng đồng.....	10
1.4. Vai trò các dấu ấn sinh học mới trong tiên lượng viêm phổi mắc phải cộng đồng	12
1.4.1. sTREM-1 (soluble Triggering Receptor Expressed on Myeloid cells-1).....	12
1.4.2. TIMP-1	14
1.4.3. Các interleukin (IL).....	14
1.5. Các nghiên cứu liên quan dấu ấn sinh học trong tiên lượng viêm phổi mắc phải cộng đồng	16
1.5.1. Các nghiên cứu trên thế giới	16
1.5.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam.....	19
Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	21
2.1. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU	21
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu	21
2.1.2. Tiêu chuẩn lựa chọn.....	21
2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ	21
2.1.4. Thời gian và địa điểm nghiên cứu	22
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	22
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu.....	22
2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu	22

2.2.3. Phương pháp chọn mẫu.....	23
2.2.4. Quy trình nghiên cứu	23
2.2.5. Các tiêu chuẩn sử dụng trong nghiên cứu.....	27
2.3. KHÔNG CHẾ SAI SỐ.....	30
2.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU	31
2.5. ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU	32
2.6. SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU.....	33
2.7. TÍNH KHẢ THI CỦA NGHIÊN CỨU	34
Chương 3 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	36
3.1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ sTREM-1, TIMP-1 huyết thanh ở bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng nhập viện.....	36
3.1.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu	36
3.1.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng	37
3.1.3. Đặc điểm các dấu ấn sinh học (biomarker) trong huyết thanh	37
3.2. <i>Xác định giá trị tiên lượng của sTREM-1 và TIMP-1 trong dự báo mức độ nặng ở nhóm đối tượng nghiên cứu trên.....</i>	38
3.2.1. Mối liên quan giữa các dấu ấn sinh học và mức độ nặng của viêm phổi mắc phải cộng đồng	38
3.2.2. Mô hình dự báo tiên lượng nặng ở bệnh nhân CAP	38
Chương 4 DỰ KIẾN BÀN LUẬN VÀ KẾT LUẬN.....	39
4.1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ sTREM-1, TIMP-1 huyết thanh ở bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng nhập viện.....	39
4.2. Xác định giá trị tiên lượng của sTREM-1 và TIMP-1 trong dự báo mức độ nặng ở nhóm đối tượng nghiên cứu trên	39

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Ý nghĩa thang điểm PSI.....	11
Bảng 3.1 Đặc điểm tuổi giới của đối tượng nghiên cứu	36

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1 Sơ đồ lựa chọn sử dụng kháng sinh dựa vào PCT	8
Hình 1.2 Sơ đồ cơ chế dẫn truyền tín hiệu của phức hợp TREM-1/DAP12 ..	14
Hình 2.2 Sơ đồ nghiên cứu.....	33

ĐẶT VẤN ĐỀ

Viêm phổi mắc phải cộng đồng (Community-Acquired Pneumonia – CAP) vẫn là một gánh nặng bệnh tật, với tỷ lệ mắc và tử vong cao, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi và người có bệnh mạn tính, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 26,8% bệnh nhân trên 60 tuổi nhập viện. Chi phí điều trị cho các bệnh nhân CAP nhập viện lớn, đặc biệt những bệnh nhân phải điều trị tích cực dài ngày. Theo Marita Kern và cộng sự (2025) tỷ lệ mắc CAP hàng năm tại châu Âu ước tính từ 1,6 đến 10,8 trường hợp trên 1.000 người trưởng thành [1, 2].

Tại Việt Nam, Theo Ngô Quý Châu (2025), CAP là nguyên nhân gây nhập viện hàng đầu trong các bệnh lý nhiễm trùng [3]. Nghiên cứu của Hoàng Hà và cộng sự (2024) cho thấy bệnh nhân CAP nhập viện chủ yếu là người cao tuổi (67,1% trên 60 tuổi), có nhiều bệnh đồng mắc, tỷ lệ tổn thương phổi đa thùy cao và diễn biến lâm sàng phức tạp [4].

Tiên lượng bệnh nhân CAP có vai trò rất quan trọng trong thực tiễn lâm sàng. Để tiên lượng bệnh chính xác, cần dựa vào nhiều yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh. Các tác giả đã sử dụng nhiều thang điểm đánh giá bệnh nhân CAP như: CURB, CURB-65, PSI,... giúp cho thầy thuốc có phương án xử trí phù hợp, giảm tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân CAP [5].

Trong những năm gần đây, các dấu ấn sinh học huyết thanh (biomarkers) đã được quan tâm nghiên cứu nhằm hỗ trợ đánh giá mức độ viêm, tổn thương mô và tiên lượng bệnh nhân CAP. Các chỉ số viêm kinh điển như C-reactive protein (CRP) và procalcitonin (PCT) được sử dụng rộng rãi trong chẩn đoán và theo dõi đáp ứng điều trị. Một số interleukin (IL) cũng đã được nghiên cứu, trong đó IL-6 đã được chứng minh có vai trò trong tiên lượng viêm phổi [6]. Tuy nhiên giá trị tiên lượng độc lập của các dấu ấn này còn hạn chế. Do đó, nhiều nghiên cứu hiện nay đã tập trung vào các dấu ấn sinh học mới, phản ánh

sâu hơn cơ chế bệnh sinh và đáp ứng miễn dịch của cơ thể. Trong đó, sTREM-1 (soluble Triggering Receptor Expressed on Myeloid cells-1) là một thụ thể hòa tan liên quan đến hoạt hóa miễn dịch bẩm sinh, có vai trò khuếch đại phản ứng viêm trong nhiễm trùng, đã được chứng minh có liên quan đến mức độ nặng và tử vong ở bệnh nhân viêm phổi. Bên cạnh đó, TIMP-1 (Tissue Inhibitor of Metalloproteinases-1) là chất ức chế metalloproteinase, tham gia điều hòa quá trình tổn thương và tái cấu trúc mô phổi; nồng độ TIMP-1 tăng cao được ghi nhận có liên quan đến diễn biến nặng và kết cục xấu ở các bệnh lý viêm phổi và nhiễm trùng nặng [7, 8]. Tuy nhiên, tại Việt Nam, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân CAP nhập viện, các dữ liệu về nồng độ và giá trị tiên lượng của sTREM-1 và TIMP-1 vẫn còn rất hạn chế. Vì vậy, đề tài **“Nghiên cứu giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học huyết thanh ở bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng nhập viện”** được thực hiện với 2 mục tiêu:

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ sTREM-1, TIMP-1 huyết thanh ở bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng nhập viện tại Hải Phòng.

2. Xác định giá trị tiên lượng của sTREM-1 và TIMP-1 trong dự báo mức độ nặng ở nhóm đối tượng nghiên cứu trên.

Chương 1

TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Khái niệm về viêm phổi mắc phải cộng đồng

- Viêm phổi mắc phải cộng đồng được định nghĩa là tình trạng nhiễm trùng cấp tính của nhu mô phổi, bao gồm các cấu trúc như phế nang, ống phế nang và mô kẽ. Yếu tố then chốt để xác định là tình trạng này xảy ra ở ngoại viện hoặc khởi phát trong vòng 48 giờ đầu sau khi nhập viện. Bệnh nhân thường có triệu chứng nhiễm trùng hô hấp cấp (sốt, ho, khạc đàm, khó thở, ran phổi) kèm bằng chứng tổn thương thâm nhiễm mới trên X-quang hoặc Cắt lớp vi tính ngực [9]. Đây là một trong những bệnh lý nhiễm khuẩn hô hấp dưới phổ biến nhất, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên gánh nặng về tỷ lệ mắc và tử vong cao hơn ở người cao tuổi và người có bệnh đồng mắc mạn tính [10].

- Về mặt bệnh học, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 2023) mô tả CAP là một nhiễm khuẩn cấp tính tại nhu mô phổi do vi sinh vật, được chẩn đoán khi có các triệu chứng hô hấp kèm theo bằng chứng về tổn thương thâm nhiễm mới trên X-quang phổi [11].

- Theo Ngô Quý Châu (2025) CAP được xác định là một tình trạng nhiễm khuẩn cấp tính của nhu mô phổi. Chẩn đoán được thiết lập dựa trên sự hiện diện của hội chứng nhiễm trùng và hội chứng đông đặc phổi, cùng với tổn thương thâm nhiễm trên X-quang. Yếu tố then chốt để xác định tính "cộng đồng" là bệnh phải xảy ra ngoài bệnh viện và không liên quan đến những bệnh nhân đã điều trị nội trú quá 48 giờ [3].

Tóm lại, yếu tố quyết định để phân biệt giữa CAP và các thể viêm phổi khác như viêm phổi bệnh viện (Hospital-acquired pneumonia - HAP) hay viêm phổi liên quan thở máy (Ventilator-associated pneumonia - VAP) chính là bối cảnh lây nhiễm và mốc thời gian khởi phát triệu chứng. Việc định nghĩa rõ ràng

khái niệm CAP giữ vai trò nền tảng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc khoanh vùng đối tượng nghiên cứu, lựa chọn phác đồ điều trị và xây dựng chiến lược phòng ngừa.

1.2. Lâm sàng và cận lâm sàng viêm phổi mắc phải cộng đồng

1.2.1. Triệu chứng lâm sàng viêm phổi mắc phải cộng đồng

Biểu hiện lâm sàng của CAP thường diễn tiến khá nhanh, với các triệu chứng bùng phát cấp tính trong vòng vài ngày.

1.2.1.1. Triệu chứng cơ năng

- Ho là triệu chứng cơ năng phổ biến nhất, gần như luôn xuất hiện, với tần suất được ghi nhận trong các y văn dao động từ 80% đến 100% các trường hợp CAP [12]. Bệnh nhân thường mô tả cơn ho ngày càng gia tăng về cường độ và tần suất. Ho thường đi kèm với khạc đờm, có thể là đờm mủ (màu vàng, xanh) hoặc đờm rỉ sắt (khi nhiễm *Streptococcus pneumoniae*) [13].

- Khó thở cũng là một triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân CAP. Mức độ khó thở có giá trị tiên lượng quan trọng, việc bệnh nhân cảm thấy khó thở tăng dần là một dấu hiệu phản ánh mức độ nghiêm trọng của bệnh. Nghiên cứu của Hoàng Hà (2024) cho kết quả có 85,4% bệnh nhân CAP có triệu chứng khó thở [4].

- Đau ngực có thể xuất hiện ở bệnh nhân mắc CAP, thường là đau kiểu màng phổi (đau nhói, tăng lên khi hít sâu hoặc ho), điều này gợi ý tình trạng viêm đã lan đến hoặc kích thích màng phổi. Hoàng Hà và cộng sự (2024) thấy tỷ lệ bệnh nhân mắc CAP có đau ngực chiếm 58,5% [4]

1.2.1.2. Triệu chứng toàn thân

Các triệu chứng toàn thân thường phản ánh sự đáp ứng viêm toàn cơ thể đối với nhiễm trùng

* Sốt và rối loạn điều hòa thân nhiệt

- Sốt là triệu chứng thường gặp của CAP. Theo Pushpa Raj Joshi (2024), 48,5% bệnh nhân CAP nặng có nhiệt độ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ [14]. Viêm phổi do các tác nhân điển hình thường thể hiện qua sốt cao ($> 39^{\circ}\text{C}$) kèm theo rét run. Tỷ lệ bệnh nhân gặp sốt dao động từ 30% đến 62,8% [12].

- Hạ thân nhiệt: Thân nhiệt dưới 36°C được xem là một tiêu chí phụ quan trọng trong việc đánh giá mức độ nặng của bệnh, theo hướng dẫn của Hiệp hội Hô hấp Hoa Kỳ (ATS) [9].

* Dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân và sốc

- Rối loạn ý thức: Đây là một dấu hiệu nghiêm trọng ngoài phổi, chỉ ra sự tổn thương hệ thần kinh trung ương do thiếu oxy hoặc tác động của độc tố. Rối loạn ý thức là tiêu chí 'C' (Confusion) trong thang điểm CURB-65 và cũng là một tiêu chí phụ trong hướng dẫn của ATS [3]. Tình trạng lú lẫn xuất hiện ở 10,9% bệnh nhân VPMPCĐ nặng và có sự khác biệt thống kê rõ rệt so với các nhóm nhẹ và trung bình [14].

- Tụt huyết áp: Huyết áp tâm thu dưới 90 mmHg là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ sốc. Đây là tiêu chí 'B' (Blood pressure) trong thang điểm CURB-65 và là một yếu tố chính/phụ trong ATS [3]. Dấu hiệu này được ghi nhận ở 23,4% bệnh nhân nặng [14].

- Nhịp tim nhanh: Tần số tim ≥ 125 lần/phút là một tiêu chí trong thang điểm PSI, phản ánh nỗ lực của cơ thể để bù trừ cho tình trạng sốt, thiếu oxy hoặc tụt huyết áp [3]. Dấu hiệu này được tìm thấy ở 21,8% bệnh nhân có tình trạng bệnh nặng [14].

* Các triệu chứng không điển hình: Ở người cao tuổi, các triệu chứng hô hấp (ho, khạc đờm) có thể không rõ ràng. Thay vào đó, họ có thể biểu hiện qua tình trạng rối loạn ý thức đột ngột, mệt mỏi hoặc suy giảm chức năng không rõ nguyên nhân. Khi bệnh trở nên nghiêm trọng, bệnh nhân có thể nhanh chóng tiến triển đến sốc nhiễm khuẩn [15].

1.2.1.3. Triệu chứng thực thể

Các phát hiện khi thăm khám thực thể tại phổi bệnh nhân CAP chủ yếu phản ánh hai quá trình bệnh lý là viêm và đông đặc [3]

- Ran ẩm và Ran nổ: Đây được xem là dấu hiệu lâm sàng được ghi nhận thường xuyên nhất. Tầm quan trọng của nó được minh chứng qua một nghiên cứu trên nhóm CAP mức độ nặng, chỉ ra rằng 89,1% bệnh nhân có tiếng ran này khi nghe phổi [14].

- Hội chứng đông đặc: Hội chứng này được đặc trưng bởi bộ ba dấu hiệu gồm rung thanh tăng, gõ đục, và rì rào phế nang giảm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng biểu hiện đầy đủ và điển hình của hội chứng này không phải lúc nào cũng xuất hiện, Hoàng Hà và cộng sự (2024) đã ghi nhận chỉ 34,1% bệnh nhân CAP có hội chứng đông đặc hoàn chỉnh [4].

1.2.2. Cận lâm sàng viêm phổi mắc phải cộng đồng

1.2.2.1. Công thức máu

- Bạch cầu (WBC):

Tăng bạch cầu là một trong những đặc điểm điển hình của nhiễm khuẩn cấp, thường vượt ngưỡng 10 G/L, với ưu thế bạch cầu hạt trung tính. Ngược lại, giảm bạch cầu (<4 G/L) có thể xuất hiện trong trường hợp nhiễm khuẩn nặng hoặc suy tủy do nhiễm trùng. Một nghiên cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ghi nhận 66,4% bệnh nhân có bạch cầu >10 G/L, trong khi 9,3% có bạch cầu <4 G/L, phản ánh phổ đáp ứng miễn dịch khác nhau ở từng cá thể bệnh nhân [14].

- Tiểu cầu: Giảm tiểu cầu ($<100.000/\text{mm}^3$) là một chỉ dấu cảnh báo tình trạng nhiễm khuẩn nặng và được xem là tiêu chuẩn phụ trong chỉ định nhập khoa hồi sức tích cực theo hướng dẫn của Hiệp hội lồng ngực Hoa Kỳ (ATS) [3].

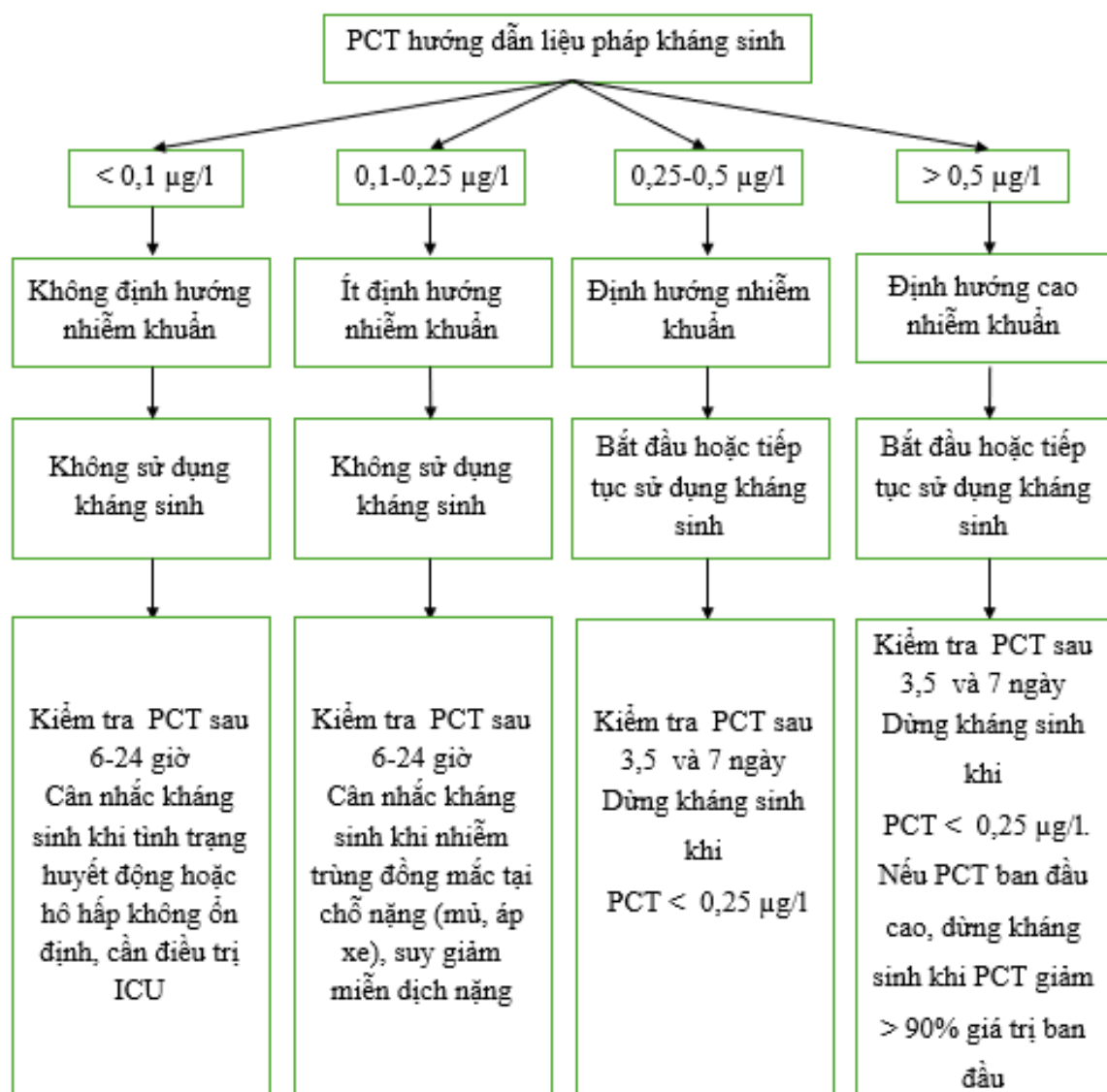
1.2.2.2. Sinh hóa máu

*** Procalcitonin (PCT)**

- PCT là tiền chất của hormone calcitonin, được sản xuất chủ yếu tại gan và các mô ngoài tuyến giáp khi có tình trạng nhiễm khuẩn hệ thống. PCT gia tăng rõ rệt trong các nhiễm trùng do vi khuẩn, đặc biệt là nhiễm khuẩn huyết, và ít bị ảnh hưởng trong nhiễm virus hay phản ứng viêm không do vi khuẩn. Nồng độ PCT có giá trị trong việc phân biệt viêm phổi do vi khuẩn với do virus, hỗ trợ quyết định khởi trị hoặc ngừng kháng sinh, đồng thời tiên lượng nguy cơ biến chứng và tử vong [7].

- Nghiên cứu về CAP tại Nghệ An cho thấy 30% bệnh nhân có PCT >10 ng/mL, và 20% có PCT từ 2–10 ng/mL. Ngưỡng 2,56 ng/mL được xác định có độ nhạy 76% và độ đặc hiệu 61,8% trong dự đoán tử vong 30 ngày ở bệnh nhân nội trú CAP [14].

- Procalcitonin còn được sử dụng như cơ sở để lựa chọn kháng sinh trong điều trị CAP theo sơ đồ dưới đây [16].



Hình 1.1 Sơ đồ lựa chọn sử dụng kháng sinh dựa vào PCT

Nguồn: Erica J Shaddock (2016) [16]

* C-reactive protein (CRP)

- CRP là protein pha cấp được gan sản xuất dưới tác động của cytokine IL-6 trong quá trình viêm toàn thân. Giá trị CRP tăng nhanh sau 6–8 giờ kể từ khi khởi phát phản ứng viêm và giảm dần khi đáp ứng điều trị [7].

- Kết hợp CRP và PCT giúp nâng cao độ chính xác chẩn đoán và phân tầng nguy cơ. Các nghiên cứu cho thấy bệnh nhân có CRP <100 mg/L tại thời

điểm nhập viện hoặc giảm đáng kể sau 72 – 96 giờ điều trị thường có tiên lượng tốt và tỷ lệ tử vong thấp [7].

- Ure máu (BUN):

Ure tăng trên 7 mmol/L phản ánh tình trạng giảm tưới máu thận hoặc mất nước, và là một trong năm tiêu chí của thang điểm CURB-65 cũng như tiêu chuẩn phụ nhập ICU trong hướng dẫn ATS/IDSA [3].

- Các xét nghiệm sinh hóa khác:

Creatinine, glucose, men gan (GOT, GPT) và điện giải đồ là những chỉ số cần thiết để đánh giá tổn thương đa cơ quan. Một nghiên cứu tại Bệnh viện Quân y 110 ghi nhận 45,1% bệnh nhân CAP có tăng men gan, cho thấy sự ảnh hưởng toàn thân của phản ứng viêm nhiễm [17].

1.2.2.3. Khí máu động mạch (ABG) và đo bão hòa oxy (Oximetry)

- PaO₂ và SpO₂: Giảm oxy máu là dấu hiệu đặc trưng của suy hô hấp trong viêm phổi. Trong một số nghiên cứu, 43,7% bệnh nhân CAP nặng có SpO₂ <90% khi nhập viện [14].

- Tỷ lệ PaO₂/FiO₂: Chỉ số này phản ánh mức độ trao đổi khí tại phổi, PaO₂/FiO₂ <250 được xem là tiêu chuẩn phụ nhập ICU trong hướng dẫn ATS/IDSA [3].

- PaCO₂: Tăng PaCO₂ thường gặp ở bệnh nhân có tổn thương lan tỏa hoặc suy hô hấp tiến triển, biểu hiện giảm thông khí phế nang .

1.2.2.4. Xét nghiệm vi sinh

* Nuôi cấy vi khuẩn [3]

- Cấy máu và đờm:

Hai xét nghiệm cơ bản trong chẩn đoán căn nguyên, đặc biệt được khuyến nghị ở bệnh nhân nhập viện hoặc nghi ngờ vi khuẩn kháng thuốc.

- Tác nhân thường gặp: Trong nhóm bệnh nhân CAP nặng, *Haemophilus influenzae* và *Klebsiella pneumoniae* là hai căn nguyên phổ biến nhất, ngoài ra còn có thể gặp *Streptococcus pneumoniae* hoặc *Staphylococcus aureus* [3].

*** Multiplex PCR**

- Kỹ thuật PCR đa môi (Multiplex PCR) cho phép phát hiện nhanh nhiều loại vi sinh vật trong cùng một mẫu bệnh phẩm. Phương pháp này có độ nhạy và đặc hiệu cao, đặc biệt hữu ích trong phát hiện tác nhân không điển hình hoặc virus mà nuôi cấy thông thường không thể xác định [3].

- Nghiên cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho thấy, PCR đa môi phát hiện tác nhân vi sinh dương tính lên đến 92,2% trong CAP nặng, với tỷ lệ đồng nhiễm cao (76,5%). Các tác nhân virus được phát hiện cao nhất (88,2%), tiếp theo là vi khuẩn (68,6%), và vi nấm (51%) [18].

1.2.2.5. Hình ảnh X-quang

*** X-quang ngực:**

Hình ảnh X-quang phổi là công cụ cơ bản giúp xác nhận chẩn đoán CAP. Dấu hiệu thường gặp gồm thâm nhiễm phế nang đông đặc (lobar consolidation), tổn thương kẽ (interstitial pattern). Ngoài ra, X-quang còn hỗ trợ theo dõi đáp ứng điều trị và phát hiện biến chứng như tràn dịch màng phổi [19].

*** Chụp cắt lớp vi tính (CT) ngực:**

CT ngực là tiêu chuẩn vàng về hình thái học phổi (độ phân giải cao), đánh giá chi tiết vị trí đặc điểm và mức độ tổn thương viêm nhu mô phổi, có giá trị trong định hướng căn nguyên vi sinh và tiên lượng CAP [3].

1.3. Các tiêu chuẩn tiên lượng viêm phổi mắc phải cộng đồng

Các thang điểm tiên lượng được xây dựng và kiểm chứng với mục tiêu phân loại bệnh nhân CAP theo các mức độ nguy cơ khác nhau. Việc phân tầng này giúp hỗ trợ bác sĩ trong việc ra quyết định điều trị, bao gồm lựa chọn nơi điều trị (ngoại trú, nội trú hay hồi sức tích cực) và tiên lượng kết cục lâm sàng.

Có nhiều thang điểm phân loại mức độ nặng của CAP, tuy nhiên trong thực hành lâm sàng hay sử dụng thang điểm PSI.

Thang điểm Pneumonia Severity Index (PSI) hay chỉ số tiên lượng nặng viêm phổi (Fine Score) [3]:

- PSI bao gồm 20 biến số, phản ánh toàn diện đặc điểm của người bệnh, gồm: tuổi, giới tính, bệnh lý nền, các dấu hiệu lâm sàng, kết quả xét nghiệm (như pH máu, natri, glucose, hematocrit) và hình ảnh X-quang phổi. Đáng chú ý, giới tính cũng là một yếu tố trong thang điểm: bệnh nhân nữ được trừ 10 điểm so với nam giới, cho thấy nguy cơ tử vong ở nữ giới có xu hướng thấp hơn. Các chỉ số tiên lượng nặng viêm phổi mắc phải cộng đồng (PSI) ở phụ lục 4

Bảng 1.1 Ý nghĩa thang điểm PSI

PSI	FINE	Tiên lượng tử vong 30 ngày	Điều trị
≤ 70	I - II	$< 1\%$	Ngoại trú
71-90	III	2,8%	Nội trú ngắn hạn
91-130	IV	8,2-9,3%	Nội trú
>130	V	27-31,3%	ICU

Nguồn: Theo Ngô Quý Châu (2025) [3]

Tiêu chuẩn nhập khoa điều trị tích cực (ICU) của ATS/IDSA

Đối với các trường hợp CAP mức độ nặng (Severe CAP), các hướng dẫn lâm sàng của Hội Lồng ngực Hoa Kỳ (ATS) và Hội Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) cung cấp các tiêu chuẩn cụ thể để chỉ định nhập ICU. Tiêu chuẩn nhập ICU được áp dụng khi BN có ≥ 1 tiêu chuẩn chính hoặc ≥ 3 tiêu chuẩn phụ [3].

- Tiêu chuẩn chính (Major criteria):

+ Suy hô hấp cần phải thông khí cơ học (Mechanical ventilation),,

- + Sốc nhiễm khuẩn cần phải dùng thuốc vận mạch (Vasoactive drug),,
- Tiêu chuẩn phụ (Minor criteria):
- + Tần số thở >30 lần/phút,,
- + PaO₂/FiO₂ <250.
- + Tổn thương nhiều thùy phổi (Multilobar Infiltration),.
- + Rối loạn ý thức/Lú lẫn (Disturbance of consciousness/Confusion).
- + Ure máu (BUN) >20 mg/dL (hoặc 7.14 mmol/L).
- + Hạ huyết áp cần bù dịch tích cực (Systolic BP <90 mmHg).
- + Giảm bạch cầu máu (Leukocyte count) <4000/ μ L,.
- + Giảm tiểu cầu (Platelet count) <100.000/ μ L.
- + Hạ thân nhiệt (Hypothermia) <36°C

1.4. Vai trò các dấu ấn sinh học mới trong tiên lượng viêm phổi mắc phải cộng đồng

Dấu ấn sinh học được định nghĩa là một chỉ số có thể đo lường và ghi nhận khách quan, được sử dụng để cung cấp thông tin về các hoạt động sinh học bình thường, tình trạng bệnh lý, hoặc sự phản ứng của cơ thể đối với một liệu pháp điều trị [20].

Trong CAP, dấu ấn sinh học giúp hỗ trợ chẩn đoán, đánh giá mức độ nặng, tiên lượng và theo dõi đáp ứng điều trị. Bên cạnh các chỉ dấu kinh điển như CRP và PCT, nhiều dấu ấn sinh học mới như sTREM-1, TIMP-1, hay các IL-6, IL-10, TL-17... đã được nghiên cứu nhằm phản ánh chính xác hơn quá trình viêm và tổn thương mô phổi.

1.4.1. *sTREM-1 (soluble Triggering Receptor Expressed on Myeloid cells-1)*

- sTREM-1 là dạng hòa tan của thụ thể TREM-1. TREM-1 là một thụ thể thuộc hệ thống miễn dịch bẩm sinh, được biểu hiện trên các tế bào miễn dịch

bẩm sinh như đại thực bào và bạch cầu trung tính. Nó đóng vai trò trung gian trong phản ứng viêm cấp tính đối với các sản phẩm vi khuẩn, chẳng hạn như lipopolysaccharide (LPS) [21].

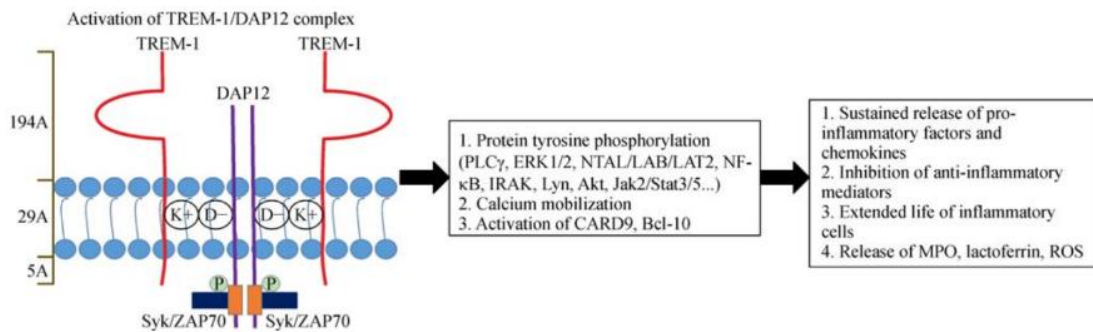
- sTREM-1 được hình thành thông qua hai cơ chế chính: Một là sự phân tách phần ngoại bào của thụ thể TREM-1 dạng màng (mTREM-1) dưới tác động của enzyme metalloproteinase; Hai là kết quả của quá trình dịch mã từ một biến thể mRNA TREM-1 đặc biệt (thông qua quá trình nối thay thế) [22].

- Trong điều kiện sinh lý bình thường, nồng độ sTREM-1 trong các dịch cơ thể thường ở mức rất thấp và khó phát hiện. Tuy nhiên, mức độ này sẽ gia tăng đáng kể khi cơ thể rơi vào tình trạng nhiễm trùng hoặc viêm. Nhiều nghiên cứu cho thấy sTREM-1 tăng rõ ở bệnh nhân nhiễm khuẩn phổi (bao gồm CAP và VAP). Ví dụ, một nghiên cứu tổng hợp trong đường hô hấp (BAL/ETA) cho thấy độ nhạy ~78 % và độ đặc hiệu ~76 % khi dùng sTREM-1 để chẩn đoán viêm phổi [21].

- Về mặt chức năng, vai trò sinh học của sTREM-1 là điều hòa tín hiệu tiêu cực của mTREM-1, bằng cách hoạt động như một "mồi nhử" để cạnh tranh và trung hòa các phân tử ligand (phân tử gắn kết) của thụ thể này [22].

- Khi đánh giá các trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp dưới (LRTI), sTREM-1 thể hiện giá trị dự đoán đáng kể (AUROC = 0.83) đối với việc xác định căn nguyên vi khuẩn của CAP [23]

- Trong việc đánh giá mức độ nghiêm trọng và dự đoán kết cục của viêm phổi mắc phải cộng đồng (CAP) ở người lớn tuổi, sTREM-1 nổi lên như một chỉ dấu hiệu quả. Giá trị tiên lượng của nó được cho là vượt trội so với các chỉ số truyền thống như CRP hay Thang điểm nhiễm trùng phổi lâm sàng (CPIS) [24].



Hình 1.2 Sơ đồ cơ chế dẫn truyền tín hiệu của phức hợp TREM-1/DAP12

Nguồn: Changlin Cao (2017) [25]

1.4.2. TIMP-1

- TIMP-1 là một thành viên của họ chất ức chế metalloproteinase mô (TIMPs), bao gồm TIMP-1, 2, 3 và 4, có chức năng chính là kiểm soát hoạt động enzyme của matrix metalloproteinases (MMPs). Sự cân bằng giữa TIMPs và MMPs rất quan trọng để duy trì chất nền ngoại bào (ECM); mất cân bằng có thể dẫn đến bệnh lý như xơ hóa phổi. TIMP-1 được biểu hiện mạnh ở phổi và được điều hòa bởi các yếu tố tăng trưởng cũng như cytokine (IL-1, IL-6) [26]

- Nồng độ TIMP-1 trong huyết tương tăng đáng kể ở bệnh nhân CAP so với người khỏe mạnh. Nó được coi là một yếu tố chỉ điểm độ nặng của viêm phổi, thể hiện qua mối tương quan thuận giữa nồng độ protein này với các thang điểm nghiêm trọng như PSI, APACHE II, và CURB-65. Đối với các bệnh nhân nặng, mức TIMP-1 cao còn là một yếu tố dự báo sự tiến triển thành ARDS và gia tăng nguy cơ tử vong trong 30 ngày [26].

- Khả năng tiên lượng của TIMP-1 có sự khác biệt theo giới tính. Ở bệnh nhân nữ bị ARDS, TIMP-1 cao (AUC 0.87) dự đoán mạnh mẽ tỷ lệ tử vong 30 ngày và 90 ngày tăng cao, cũng như giảm số ngày không cần thở máy và không cần ICU [27].

1.4.3. Các interleukin (IL)

Interleukin 6 (IL-6)

- Interleukin-6 (IL-6) là một cytokine mang đặc tính tiền viêm. Nó giữ vai trò then chốt, cùng với IL-1 β và TNF- α , trong việc thúc đẩy tế bào gan tăng cường tổng hợp protein C-reactive (CRP) [28]. Ngoài ra, IL-6 cũng được xác định là một yếu tố cảm ứng cho sự biểu hiện của TIMP-1 [26].

- IL-6 đã chứng minh giá trị dự đoán tốt trong việc phân biệt căn nguyên vi khuẩn của CAP, với diện tích dưới đường cong ROC (AUROC) đạt 0.84. Nồng độ IL-6 trong huyết tương tăng cao rõ rệt ở các bệnh nhân CAP do vi khuẩn khi so sánh với nhóm viêm phế quản hoặc CAP không xác định được căn nguyên. Hiệu quả của mô hình chẩn đoán CAP vi khuẩn được cải thiện đáng kể khi kết hợp IL-6 với các thông số lâm sàng khác, ví dụ như nhịp thở [23].

- IL-6 được xem là một dấu ấn sinh học có khả năng dự báo nguy cơ thất bại điều trị và tử vong ở bệnh nhân viêm phổi. IL-6 giảm nhanh khi điều trị có hiệu quả. Bang Ngoc Dao, et al (2023) nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy IL-6 giảm đáng kể sau 7 ngày điều trị [6].

Interleukin 10 (IL-10)

- IL-10 là cytokine chống viêm, do tế bào đơn nhân, tế bào lympho tiết ra nhằm điều hòa đáp ứng viêm, ức chế TNF- α , IL-1, IL-6 và giảm hoạt hóa tế bào Th1 [22].

- IL-10 là một thành phần trong bộ ba dấu ấn sinh học tiềm năng (bao gồm haptoglobin, IL-10 và TIMP-1). Sự kết hợp này được đề xuất nhằm hỗ trợ phân biệt các nguyên nhân gây Viêm phổi mắc phải cộng đồng (CAP) ở trẻ em, đặc biệt là giữa nhiễm khuẩn, nhiễm virus và sốt rét [29].

- Nghiên cứu của Bang Ngoc Dao, et al (2023) cho thấy IL-10 ở bệnh nhân nhập viện cao hơn ở nhóm vi khuẩn Gram-dương và IL-10 là yếu tố độc lập liên quan tới mức độ nặng (OR 0.92; 95 % CI 0.86–0.99) ở CAP. IL-10 ít thay

đổi theo thời gian điều trị so với IL-6, do vai trò chủ yếu trong giai đoạn điều hòa viêm [6].

Interleukin 17 (IL-17)

- Tế bào Th17 là nguồn tiết chính của Interleukin-17 (chủ yếu là IL-17A). Cytokine này có vai trò quan trọng trong miễn dịch niêm mạc, hoạt động bằng cách kích thích giải phóng IL-8 và G-CSF, từ đó huy động bạch cầu trung tính. Ở phổi, IL-17 hỗ trợ quá trình thanh thải vi khuẩn. Tuy nhiên, khi nồng độ IL-17 tăng lên quá mức, nó có thể gây ra các tác động bất lợi như tổn thương mô, phù phổi và góp phần làm bệnh tiến triển nặng hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan thuận giữa nồng độ IL-17 khi nhập viện và tiên lượng xấu của bệnh nhân. Cụ thể, mức IL-17 cao liên quan đến việc tăng nguy cơ nhập ICU, cần thở máy, tử vong, và thời gian điều trị nội trú kéo dài hơn. Một điểm cắt (cut-off) cho dự đoán nhập ICU đã được đề xuất ở mức khoảng 84.9 ng/mL [30].

- IL-17 là một dấu ấn sinh học tiềm năng để phân biệt viêm phổi do *M. pneumoniae* với viêm phổi do virus. Nó lên đáng kể ở bệnh nhân MPP nói chung so với nhóm đối chứng. Phân tích tổng hợp cho thấy sự khác biệt trung bình (MD) là 33.94 pg/mL. Bên cạnh đó, IL-17 cũng có giá trị dự đoán để phân biệt viêm phổi do *M. pneumoniae* kháng macrolide với viêm phổi do *M. pneumoniae* đáp ứng macrolide [31].

1.5. Các nghiên cứu liên quan dấu ấn sinh học trong tiên lượng viêm phổi mắc phải cộng đồng

1.5.1. Các nghiên cứu trên thế giới

Nghiên cứu của Yukai Huang và cộng sự (2018) cho thấy nồng độ NLR ở nhóm bệnh nhân CAP cao hơn một cách đáng kể so với nhóm chứng khỏe mạnh. Phân tích đường cong ROC cho thấy NLR có giá trị chẩn đoán CAP cao. Ngoài ra, NLR có mối tương quan thuận với các chỉ số viêm như CRP và

Procalcitonin (PCT), cũng như các yếu tố tiên lượng như số ngày nằm viện và thang điểm PSI (Pneumonia Severity Index). Mối liên hệ chặt chẽ với PSI cho thấy NLR có khả năng phản ánh mức độ nặng của bệnh CAP [32].

Enersen và cộng sự (2023) đã thực hiện một nghiên cứu đa trung tâm quy mô lớn tại châu Âu, kết quả cho thấy PLR cao có liên quan độc lập với nguy cơ tử vong 90 ngày (HR = 1,001; 95 % CI = 1,000–1,001; p = 0,035). Tuy nhiên, khi tích hợp PLR và NLR vào thang điểm CURB-65, khả năng dự đoán tử vong của mô hình chỉ cải thiện rất nhẹ và không đạt ý nghĩa thống kê [33].

Luo và cộng sự (2021) đã cho thấy CAR ở nhóm CAP đã tăng rõ rệt so với nhóm chứng, và ở nhóm CAP có nguy cơ trung bình-cao (medium-high-risk) thì CAR còn tăng hơn so với nhóm nguy cơ thấp (low-risk) ($P < 0,05$). CAR dương tính tương quan thuận với hs-CRP, NLR, PLR và điểm CURB-65 ($P < 0,05$). Phân tích hồi quy đa biến xác định CAR là một yếu tố độc lập dự báo CAP nặng (OR = 8,789; 95% CI: 1,543-50,064; $P = 0,014$). Khi kết hợp CAR với FAR (tỷ số fibrinogen/albumin), NLR và PLR, việc dự đoán CAP nặng đạt độ chính xác cao hơn [34].

- Năm 2007, một nghiên cứu đoàn hệ trên 226 bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng (CAP) đã tiến hành đánh giá một loạt các dấu ấn viêm (như TNF- α , IL-6, IL-10, sTREM-1...). Phân tích dữ liệu cho thấy nồng độ sTREM-1 trong huyết thanh sở hữu khả năng dự đoán tử vong vượt trội so với các marker khác. Đáng chú ý, sTREM-1 còn được xác định là một yếu tố tiên lượng độc lập ngay cả sau khi đã hiệu chỉnh các biến số nền. Những kết quả này củng cố mạnh mẽ tiềm năng của sTREM-1 như một chỉ dấu dự báo diễn tiến nghiêm trọng ở bệnh nhân CAP [35].

- Chun Mei Feng và cộng sự (2021) khi nghiên cứu về dấu ấn sinh trong CAP đã chỉ ra nồng độ IL-17 huyết thanh gia tăng tương ứng với mức độ nghiêm trọng của bệnh (đánh giá qua các thang điểm như PSI, CURB-65...).

Nồng độ IL-17 cao tại thời điểm nhập viện có liên quan đến rủi ro cao hơn về việc phải thông khí cơ học, sử dụng thuốc vận mạch, thời gian nằm viện kéo dài và tử vong. Một giá trị ngưỡng cắt của IL-17 cũng được xác định cho các kết cục nghiêm trọng như tử vong (khoảng 86.80 ng/mL) hoặc cần nhập ICU. Nghiên cứu này đề xuất IL-17 là một chỉ dấu tiềm năng cho việc tiên lượng hiệu quả ở bệnh nhân CAP [30].

Bang Ngoc Dao và cộng sự (2023) đã tiến hành khảo sát sự tương quan giữa các dấu ấn cytokine (bao gồm cả tiền viêm và kháng viêm như TNF- α , IL-6, IL-10) và mức độ nghiêm trọng của viêm phổi cộng đồng (CAP) do vi khuẩn. Dữ liệu thu thập được cho thấy nồng độ IL-10 trong huyết thanh có mối liên hệ với việc dự báo mức độ nặng của bệnh (OR=0.92; p=0.03). Một phát hiện đáng lưu tâm là sự gia tăng đáng kể của IL-10 được ghi nhận ở nhóm bệnh nhân có tác nhân Gram dương, khi so sánh với nhóm Gram âm. Mặt khác, IL-6 chứng tỏ vai trò như một chỉ số theo dõi hiệu quả điều trị, khi nồng độ của cytokine này đã giảm rõ rệt (p=0.003) sau 7 ngày sử dụng kháng sinh so với nồng độ ban đầu lúc nhập viện [6].

- Năm 2025, Ruta Nutautiene và cộng sự đã tiến hành nghiên cứu theo dõi 41 bệnh nhân nhập viện vì CAP, kết quả cho thấy IL-6 có mối tương quan với các yếu tố như tuổi cao, chỉ số CRP và điểm PSI và sau một tuần điều trị, nồng độ của IL-6, IFN- γ và G-CSF đã giảm xuống một cách rõ rệt. Nghiên cứu này củng cố quan điểm rằng các cytokine hệ thống có thể là công cụ hữu ích để phân tầng nguy cơ và hỗ trợ việc ra quyết định điều trị CAP [36].

- Nghiên cứu Sultan Almontashiri và cộng sự (2023) đã cho thấy rằng ở bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng (CAP), nồng độ TIMP-1 trong huyết tương đã được ghi nhận tăng đáng kể so với nhóm chứng khỏe mạnh. Nồng độ TIMP-1 này cũng cho thấy mối tương quan thuận với các thang điểm đánh giá mức độ nặng của viêm phổi. Một phát hiện đáng chú ý là nồng độ TIMP-1 giảm

đáng kể sau khi bệnh nhân CAP được điều trị bằng kháng sinh, điều này gợi ý tiềm năng của nó như một dấu ấn sinh học để theo dõi đáp ứng điều trị. Tuy nhiên, vẫn cần thêm các nghiên cứu quy mô lớn để chuẩn hóa và khẳng định vai trò độc lập của TIMP-1 trong việc quản lý CAP [26].

- Năm 2022, Sarika K L Hogendoorn và cộng sự đã nghiên cứu xây dựng thuật toán lâm sàng + dấu ấn (PCT, IL-6, sTREM-1) để phân biệt CAP do vi khuẩn tại châu Phi. Kết quả cho thấy PCT (AUROC 0.88), IL-6 (0.84) và sTREM-1 (0.83) đều có hiệu năng tốt trong nhận diện CAP vi khuẩn; khi kết hợp dấu ấn với dấu hiệu lâm sàng (nhịp thở) thì độ chính xác càng tăng — minh chứng cho lợi ích lâm sàng của các marker này khi được kết hợp với dữ liệu lâm sàng [23].

1.5.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam

- Lê Thị Diệu Hiền và cộng sự (2021) khi nghiên cứu về bệnh nhân CAP đã khảo sát sự biến đổi nồng độ các cytokine huyết thanh gồm IL-6, IL-10 và TNF- α tại thời điểm nhập viện và sau 7 ngày điều trị. Kết quả cho thấy nồng độ IL-6 và IL-10 ở nhóm nhiễm vi khuẩn Gram dương cao hơn có ý nghĩa so với nhóm Gram âm, đồng thời cả hai cytokine này đều giảm rõ rệt sau điều trị, phản ánh sự đáp ứng lâm sàng và giảm mức độ viêm hệ thống. TNF- α cũng có xu hướng giảm nhưng không đáng kể bằng IL-6 và IL-10. Nghiên cứu khẳng định vai trò của IL-6 và IL-10 như những dấu ấn sinh học nhạy giúp đánh giá mức độ nặng ban đầu và theo dõi diễn tiến lâm sàng ở bệnh nhân viêm phổi cộng đồng [37].

-Nghiên cứu về bệnh nhân CAP nặng của Nguyễn Lê Hồng Phát và cộng sự (2025) cho thấy nhóm bệnh nhân tử vong có tình trạng viêm nặng hơn với CRP cao hơn đáng kể và nồng độ albumin thấp hơn so với nhóm sống sót. Tỷ số CRP/Albumin (CAR) cũng khác biệt rõ rệt giữa hai nhóm, với giá trị khoảng 8 ở nhóm tử vong so với 3,7 ở nhóm còn sống. Khi phân tích ROC, CAR cho

khả năng dự báo tử vong 28 ngày khá tốt với AUC 0,817 (KTC 95%: 0,727–0,907), điểm cắt 5,23 cho độ nhạy 84,2% và độ đặc hiệu 73,3%. Những kết quả này cho thấy CAR tăng cao liên quan chặt chẽ với nguy cơ tử vong sớm ở bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nặng [38].

Các nghiên cứu trong và ngoài nước đã làm sáng tỏ vai trò của nhiều nhóm dấu ấn sinh học trong CAP. Tuy nhiên, nếu như nhóm marker viêm hệ thống (NLR, PLR, CAR) và cytokine (IL-6, IL-10, IL-17) thường chịu ảnh hưởng bởi đáp ứng toàn thân và dao động không đồng nhất, thì sTREM-1 và TIMP-1 lại đại diện cho các cơ chế bệnh sinh cốt lõi: sự kích hoạt miễn dịch bẩm sinh và quá trình tái cấu trúc mô phổi. Dữ liệu y văn cho thấy sTREM-1 có độ nhạy cao trong dự báo tử vong, còn TIMP-1 là chỉ dấu hứa hẹn cho mức độ nặng và theo dõi điều trị nhưng chưa được chuẩn hóa. Việc chưa có nghiên cứu nào tại Việt Nam đánh giá phối hợp hai dấu ấn đặc hiệu cơ chế này trên cùng một đoàn hệ bệnh nhân nhập viện là cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng để chúng tôi tiến hành đề tài này.

Chương 2

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU

2.1.1. *Đối tượng nghiên cứu*

Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi mắc phải cộng đồng nhập viện điều trị tại Bệnh viện Phổi Hải Phòng tháng 04 năm 2026 đến tháng 09 năm 2027.

2.1.2. *Tiêu chuẩn lựa chọn*

- Bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên.
- Được chẩn đoán CAP theo hướng dẫn của Hiệp hội Lồng ngực Hoa Kỳ và Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ năm 2019 [9].
- + Có bằng chứng lâm sàng về nhiễm trùng đường hô hấp dưới cấp tính:
 - Triệu chứng toàn thân: Sốt, rét run, hoặc mệt mỏi.
 - Triệu chứng hô hấp: Ho (có hoặc không khạc đờm mủ), khó thở, hoặc đau ngực kiểu màng phổi.
 - Dấu hiệu thực thể: Nghe phổi có ran nổ, tiếng thở phé quản, hoặc gõ đục.
- + Có tổn thương thâm nhiễm mới phát hiện trên phim chụp X-quang ngực hoặc CT ngực.
- + Tình trạng nhiễm trùng phổi xuất hiện bên ngoài bệnh viện, hoặc trong vòng 48 giờ đầu sau nhập viện.
- Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu.

2.1.3. *Tiêu chuẩn loại trừ*

- Bệnh nhân mắc các bệnh lý suy giảm miễn dịch: HIV/AIDS, ghép thận,...

- Bệnh nhân đang được điều trị bằng các thuốc ức chế miễn dịch, corticosteroid, điều trị hóa chất.
- Đồng mắc các bệnh phổi khác: lao phổi, giãn phế quản, hen phế quản, COPD, ung thư phổi...

2.1.4. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

- Thời gian nghiên cứu:
 - + Lấy số liệu: Từ tháng 04/2026 đến tháng 9/2027
 - + Xử lý số liệu và hoàn thiện đề tài: từ tháng 09/2027 đến tháng 12/2027
- Địa điểm: Bệnh viện Phổi Hải Phòng, 568 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Hải Phòng.

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu mô tả cắt ngang, theo dõi dọc

2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu

Cỡ mẫu nghiên cứu được xác định dựa trên công thức tính cỡ mẫu cho việc kiểm định giá trị tiên lượng (diện tích dưới đường cong ROC - AUC) của Hanley và McNeil (1982) [39]:

$$N_{\text{nặng}} = \frac{(Z_{1-\alpha/2} + Z_{1-\beta})^2 \times V}{(AUC - AUC_0)^2}$$

Trong đó:

- $N_{\text{nặng}}$: Số lượng bệnh nhân tiên lượng nặng cần thiết.
- $\alpha=0,05$: Mức ý nghĩa thống kê (độ tin cậy 95%), suy ra $Z_{1-\alpha/2} = 1,96$.
- $\beta=0,20$: Xác suất sai lầm loại II, suy ra lực mẫu (Power) = 80%, tương ứng $Z_{1-\beta} = 0,84$.

- $AUC=0,83$: Diện tích dưới đường cong kỳ vọng của sTREM-1 và TIMP-1, tham khảo từ các nghiên cứu của Hogendoorn (2022) [23] và Almontashiri (2022) [27].

- $AUC_0=0,5$: Diện tích dưới đường cong theo giả thuyết vô hiệu (không có giá trị tiên lượng).

- V : Phương sai ước tính của diện tích dưới đường cong (tính theo công thức Hanley-McNeil với hệ số chênh lệch nhóm k).

- $p = 23,5\%$ là tỷ lệ bệnh nhân CAP nặng/xin về theo nghiên cứu của Nguyễn Đức Phúc (2024) [14].

Kết quả tính toán:

- Số bệnh nhân nặng cần thiết: 17 bệnh nhân.

- Tổng cỡ mẫu tính toán: $n = 17/0,235 \approx 73$ bệnh nhân.

- Dự phòng tỷ lệ mất mẫu hoặc không thu thập đủ dữ liệu khoảng 20%.

Vậy cỡ mẫu tối thiểu cần thiết là 88 bệnh nhân.

2.2.3. Phương pháp chọn mẫu

Chọn mẫu thuận tiện tất cả bệnh nhân nhập viện đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn và không có tiêu chuẩn loại trừ thu được thu nhận vào nghiên cứu.

2.2.4. Quy trình nghiên cứu

2.2.4.1. Nghiên cứu lâm sàng

Học viên trực tiếp hỏi bệnh, thăm khám lâm sàng bệnh nhân, thu thập thông tin đầy đủ theo mẫu bệnh án nghiên cứu thống nhất (*Phụ lục I*). Các số liệu thu thập bao gồm:

- Các thông tin chung: tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tiền sử bệnh, tình trạng hút thuốc lá.

- Các triệu chứng cơ năng: ho, khạc đờm, ho ra máu, khó thở, đau ngực.

- Các triệu chứng thực thể:

+ Chỉ số khối cơ thể BMI

- + Nhiệt độ (°C): đo bằng nhiệt kế điện tử tại nách.
- + Rối loạn tri giác: đánh giá trực tiếp theo thang điểm Glasgow (GCS).
- + Nhịp tim (lần/phút): đo bằng máy monitor hoặc nghe bằng ống nghe ở vị trí mỏm tim và đếm trong 60 giây.
- + Huyết áp (mmHg): đo ở cánh tay bằng máy đo huyết áp tự động (chuẩn hoá), lấy trung bình 2 lần đo.
- + Tần số thở (lần/phút): đếm bằng quan sát trực tiếp trong 60 giây.
- + SpO₂ (%): đo bằng máy đo bão hòa oxy (pulse oximeter) kẹp đầu ngón tay.
- + Các dấu hiệu phổi: ran ẩm, ran nổ, ran rít, ran ngáy, các tiếng thổi: thổi ống, thổi vò, khám rung thanh, gõ phổi
 - Đánh giá mức độ nặng theo thang điểm PSI: Tính toán theo hướng dẫn của Fine et al., bao gồm 20 biến số (phụ lục 4).
 - Biến chứng lâm sàng: sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, cần thở máy, tử vong.
 - Kết quả điều trị: thời gian điều trị, tỷ lệ ổn định ra viện, tiến triển nặng lên phải thở máy, nặng xin về và tử vong.

2.2.4.2. Nghiên cứu cận lâm sàng

* **Công thức máu:** thực hiện tại thời điểm bệnh nhân vào viện. Lấy 2ml máu tĩnh mạch vào ống EDTA. Đếm bằng máy huyết học tự động (HYCOUNT 5). Kết quả xét nghiệm theo định chuẩn của Labo khoa Xét nghiệm Bệnh viện Phổi Hải Phòng.

* **Sinh hóa máu:** thực hiện tại thời điểm bệnh nhân vào viện. Lấy 2ml máu tĩnh mạch vào ống SERUM. Ly tâm trước khi tiến hành kỹ thuật. sử dụng hệ thống máy sinh hóa MIURA để làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm theo định chuẩn của Labo khoa Xét nghiệm Bệnh viện Phổi Hải Phòng. Các chỉ số

đo được: Ure, Creatinin, Na^+ , K^+ , Glucose, GOT, GPT, khí máu động mạch (pH, PaCO_2 , PaO_2 , HCO_3 , BE), CRP, PCT.

*** Các chỉ số tính toán:**

- Chỉ số CAR = $\text{CRP (mg/L)} / \text{Albumin (g/L)}$.
- Chỉ số NLR = Số lượng bạch cầu trung tính (G/l)/ số lượng bạch cầu lympho (G/l)
- Chỉ số PLR = Số lượng tiểu cầu (G/l)/ số lượng bạch cầu lympho (G/l)

*** Dấu ấn sinh học:** sTREAM – 1, TIMP – 1, IL-6, IL-10, IL-17 Thực hiện tại thời điểm bệnh nhân vào viện. Lấy 4 ml máu tĩnh mạch, không có chất chống đông, để ở nhiệt độ 37°C , thời gian khoảng 20 - 30 phút. Tách huyết thanh trong khoảng thời gian 2 giờ kể từ khi lấy máu Định lượng huyết thanh bằng phương pháp ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) theo quy trình của Labo miễn dịch Học viện quân y [40]:

Bước 1: chia đều 50 μl hỗn hợp các hạt từ đã gắn kháng thể vào các giếng của một microplate 96 giếng.

Bước 2: cho 50 μl mẫu cytokine chuẩn đã pha loãng bậc ba với nồng độ khác nhau đã biết của 2 lọ chất chuẩn vào các giếng và ủ trong điều kiện lắc nhẹ bằng máy lắc trong 120 phút tại nhiệt độ phòng. Rửa 3 lần để loại bỏ các thành phần không bám vào hạt bằng phương pháp lọc qua màng lọc với máy hút chân không.

Bước 3: cho 50 μl hỗn hợp kháng thể đơn clon đặc hiệu cytokine đã gắn biotin vào và ủ tiếp trong điều kiện như trên trong 60 phút để hình thành phức hợp miễn dịch kiểu sandwich. Rửa 3 lần theo như mô tả ở bước 2.

Bước 4: cho 50 μl dung dịch streptavidin-PE vào và ủ trong 30 phút cho gắn vào phức hợp miễn dịch thông qua tương tác biotin-treptavidin. Rửa 3 lần theo như mô tả ở bước 2 để loại bỏ các phức hợp streptavidin-PE tự do,

Bước 5: cho 100 µl dung dịch rửa vào mỗi giếng sau đó đọc và phân tích kết quả bằng hệ thống Luminex 200 ở chế độ chọn độ chọn tốc độ dòng chảy (60 µl /phút) và thể tích mẫu đọc là 50 µl.

* **X-quang phổi:** được chụp khi bệnh nhân nhập viện bởi máy Shimadzu khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Phổi Hải Phòng. Kết quả được đọc bởi 1 bác sĩ chuyên khoa X-quang, thầy hướng dẫn và học viên.

* **CT lồng ngực:** Được chụp bởi máy . Kết quả được đọc bởi 1 bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, thầy hướng dẫn và học viên.

* **Nuôi cấy vi khuẩn:** Đờm của bệnh nhân nhập viện chưa được sử dụng kháng sinh. thực hiện theo quy trình chuẩn của Labo khoa xét nghiệm Bệnh viện Phổi Hải Phòng [41].

- Cấy bán định lượng.

+ Chỉ cấy bệnh phẩm đạt chất lượng. Các đĩa thạch được ghi số xét nghiệm, tên bệnh nhân, loại bệnh phẩm, ngày cấy, tuổi, khoa phòng.

+ Dùng ống cấy lấy mẫu bệnh phẩm cấy vùng nguyên thủy vào 1 đĩa thạch máu, 1/2 đĩa thạch Mac Con key.

+ Mỗi đĩa thạch cấy 4 vùng (chia đều nhau tương đối) để có khuẩn lạc riêng rẽ

• Vùng 1: ria ở phần tư thứ nhất.

• Vùng 2 : ria 2 lần ở vùng 1 (sát ria của đĩa), ria nhiều đường sát nhau tạo vùng 2 (phần tư thứ 2).

• Vùng 3: ria 2 lần vùng 2, ria nhiều đường sát nhau tạo vùng 3 (phần tư thứ 3).

• Vùng 4: ria 2 lần vùng 3, ria nhiều đường sát nhau tạo vùng 4 (phần tư thứ 4).

- Ủ ấm môi trường nuôi cấy vi khuẩn.

+ Các đĩa thạch máu, thạch Mac Conkey ủ ấm ở 37°C trong tủ ấm thường.

- + Thời gian sau 16 -24 giờ ủ ấm, kiểm tra khuẩn lạc nghi ngờ.
- + Ủ tiếp 16 - 24 giờ nếu không có khuẩn lạc nghi ngờ
- + Hủy đĩa thạch nếu không có khuẩn lạc nghi ngờ sau 48 giờ

2.2.4.3. Kết quả điều trị

Kết quả điều trị gồm có:

- Tử vong: Bệnh nhân tử vong nội viện do CAP: được kết luận bởi 2 bác sĩ lâm sàng theo hướng dẫn của Bộ Y tế [42].
- Nặng xin về: Bệnh nhân không đáp ứng điều trị, tiến triển nặng lên, gia đình xin về
- Chuyển tuyến: Bệnh nhân không đáp ứng điều trị, tiến triển nặng lên vượt quá khả năng điều trị tại cơ sở cần chuyển tuyến trên điều trị tiếp.
- Tiến triển nặng phải thở máy/ lọc máu: bệnh nhân không đáp ứng điều trị kháng sinh, tiến triển nặng lên phải thở máy /lọc máu.
- Ổn định ra viện: Tỷ lệ bệnh nhân tiến triển tốt được ra viện.

2.2.5. Các tiêu chuẩn sử dụng trong nghiên cứu

2.2.5.1. Đánh giá kết quả lâm sàng

- Đánh giá tình trạng hút thuốc bằng chỉ số bao-năm = số bao hút/ngày * số năm hút thuốc.
- Phân loại tình trạng dinh dưỡng dựa vào chỉ số BMI (theo hướng dẫn của Bộ y tế) theo công thức $BMI = \text{Cân nặng (kg)} / \text{Chiều cao}^2 \text{ (m}^2\text{)}$ và phân loại theo WHO cho người châu Á [43]:
 - BMI < 18,5: Gầy
 - BMI 18,5 – 22,9: Bình thường
 - BMI 23 – 24,9: Thừa cân
 - BMI 25 – 29,9: Béo phì độ I
 - BMI ≥ 30 : Béo phì độ II
- Nhiệt độ (°C): < 37°C là không sốt; $\geq 37^\circ\text{C}$: có sốt [44]

- Nhịp tim (lần/phút): Kết quả: bình thường 60 - 90 lần/phút, nhịp nhanh ≥ 80 lần/phút, nhịp chậm < 60 lần/phút

- Huyết áp (mmHg): Ghi nhận kết quả huyết áp tâm thu/ huyết áp tâm

- Tần số thở (lần/phút): Kết quả phân loại bình thường 16 - 20 lần/phút, thở nhanh > 20 lần/phút, thở chậm < 16 lần/phút

- Rối loạn tri giác: Đánh giá theo thang điểm Glasgow (GCS) [45]

+ GCS gồm 3 thành tố: Đáp ứng mở mắt (Eye, E) + Đáp ứng lời nói (Verbal, V) + Đáp ứng vận động (Motor, M).

+ Mỗi thành tố cho điểm như sau (người trưởng thành):

Mở mắt: tự mở = 4; khi gọi = 3; khi đau = 2; không mở = 1.

Lời nói: định hướng tốt = 5; mạch lạc nhưng nhầm lẫn = 4; từ đơn giản = 3; từ vô nghĩa = 2; không nói = 1.

Vận động: thực hiện theo lệnh = 6; đáp ứng đúng khi đau = 5; đáp ứng không đúng khi đau = 4; gập cứng = 3; duỗi cứng = 2; không đáp ứng = 1.

+ Tổng điểm GCS = E + V + M. Khoảng từ 3 (nặng nhất) đến 15 (ý thức bình thường).

+ Ý nghĩa sơ bộ thường dùng:

13-15: mức độ nhẹ

9-12: mức độ trung bình

≤ 8 : mức độ nặng $\rightarrow$ cần hỗ trợ đường thở, cấp cứu.

- Đánh giá mức độ nặng của CAP bằng thang điểm PSI [3]: Tính toán theo hướng dẫn của Fine et al., bao gồm 20 biến số (phụ lục 4). Phân nhóm tiên lượng PSI:

+ Nhóm I và II (≤ 70 điểm): Được xem là nguy cơ thấp. Thường điều trị an toàn tại nhà (ngoại trú).

+ Nhóm III (71-90 điểm): Được xem là nguy cơ trung bình. Quyết định điều trị (ngoại trú theo dõi sát hay nhập viện) phụ thuộc vào đánh giá lâm sàng của bác sĩ và các yếu tố xã hội (khả năng tự chăm sóc, tuân thủ điều trị).

+ Nhóm IV và V (91-130 điểm và > 130 điểm): Được xem là nguy cơ cao. Bắt buộc phải nhập viện điều trị. Nhóm V có nguy cơ tử vong rất cao và thường cần chăm sóc tích cực (ICU)

2.2.5.2. Đánh giá kết quả cận lâm sàng

- Các chỉ số huyết học bình thường theo khoảng tham chiếu trong quy trình kỹ thuật của Bệnh viện Phổi Hải Phòng

- Các chỉ số sinh hóa bình thường theo khoảng tham chiếu của quy trình kỹ thuật bệnh viện Phổi Hải Phòng.

- Các dạng tổn thương trên phim X-quang ngực thẳng [3]:

+ Tổn thương phế nang: hình mờ tương đối đồng nhất chiếm một thùy hoặc phân thùy và có hình ảnh phế quản hơi. Các trường hợp ít điển hình hơn cho thấy các hình mờ này không chiếm một thùy hoặc phân thùy hoặc có thể kèm theo xẹp phổi do tiết gầy tắc nghẽn phế quản.

+ Tổn thương kẽ: hình ảnh dạng mờ lưới hoặc lưới nốt khắp hai bên phổi, đôi khi tiến triển thành những hình mờ rải rác thường xuất hiện ở thùy dưới.

+ Thâm nhiễm dạng nốt: hình mờ tròn giới hạn rõ với đường kính nhỏ hơn 1cm trên phim X-quang phổi.

+ Hang: bóng sáng có đường viền khép kín

- Các dạng tổn thương trên phim chụp cắt lớp vi tính phổi [3]

+ Tổn thương phế nang: các đám mờ đồng nhất ở nhiều phân thùy hoặc toàn bộ thùy phổi, có dấu hiệu phế quản hơi (dạng viêm phổi thùy). Có thể gặp hình ảnh xẹp các phân thùy và hạ phân thùy do tắc nghẽn đường dẫn khí có kích thước nhỏ.

+ Tổn thương phế quản phổi: nhiều đám mờ thâm nhiễm và rải rác ở các phân thùy phổi, phân bố không đồng nhất xen lẫn nhau giữa phân phổi lành và vùng phổi tổn thương (dạng phế quản phế viêm).

+ Tổn thương mô kẽ: Tổn thương dày thành phế quản, tổn thương mô kẽ dạng nốt không đều hoặc dạng lưới.

- Cây đờm tìm vi khuẩn bằng phương pháp thông thường và làm kháng sinh đồ: theo quy trình kỹ thuật bệnh viện Phổi Hải Phòng [41].

2.3. KHÔNG CHẾ SAI SỐ

Để đảm bảo độ tin cậy, tính chính xác và khả năng lặp lại của kết quả nghiên cứu, các biện pháp không chế sai số được thực hiện như sau:

- Sai số chọn mẫu: Tính đại diện của mẫu được đảm bảo bằng cách áp dụng tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ rõ ràng (tuân thủ định nghĩa CAP của ATS/IDSA 2019) và tiến hành lấy mẫu liên tục. Các trường hợp được đối chiếu kỹ lưỡng với hồ sơ bệnh án và hình ảnh học để loại trừ các ca viêm phổi không phải nguồn gốc cộng đồng.

- Sai số đo lường (Kỹ thuật): Tính nhất quán của xét nghiệm được ưu tiên hàng đầu.

+ Vi sinh & Dấu ấn sinh học: Mẫu bệnh phẩm được thu thập, bảo quản và vận chuyển theo Quy trình Thao tác Chuẩn (SOP). Các xét nghiệm (nuôi cấy, PCR, CLIA/ELISA) được thực hiện đồng bộ tại một phòng xét nghiệm đạt chuẩn, sử dụng các bộ kit (CE/IVD), có mẫu đối chứng (âm/dương) và hiệu chuẩn thiết bị định kỳ. Các mẫu có nghi ngờ (sai khác >10% khi chạy lặp) sẽ được xác nhận lại.

+ Dữ liệu lâm sàng: Thông tin được thu thập bởi các bác sĩ đã được tập huấn qua phiếu thu thập dữ liệu thống nhất và được kiểm tra chéo độc lập. Sai số chủ quan (Quan sát): Để giảm thiểu sai lệch do người đánh giá, toàn bộ nhóm nghiên cứu được đào tạo thống nhất. Đặc biệt, các thang điểm lâm sàng (như

PSI) được hai bác sĩ đánh giá độc lập; mọi khác biệt sẽ được giải quyết thông qua ý kiến của chuyên gia thứ ba.

- Sai số phân tích: Dữ liệu thô được làm sạch, kiểm tra các giá trị ngoại lai hoặc thiếu trước khi phân tích. Các phép kiểm định thống kê được lựa chọn phù hợp với phân bố dữ liệu ($\alpha = 0,05$) và kiểm định chéo ngẫu nhiên để đảm bảo tính nhất quán.

2.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU

Các biến định tính được biểu diễn bằng tần số và tỷ lệ phần trăm (%), trong khi các biến định lượng được trình bày dưới dạng trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn (SD) nếu có phân bố chuẩn, hoặc trung vị (khoảng tứ phân vị – IQR) nếu phân bố lệch. Phân bố chuẩn được kiểm tra bằng phép Shapiro–Wilk.

Sự khác biệt giữa hai nhóm (CAP nhẹ – trung bình: PSI I–III và CAP nặng: PSI IV–V) được phân tích bằng Student’s t-test hoặc Mann–Whitney U test đối với biến liên tục, và Chi-square (χ^2) hoặc Fisher’s exact test đối với biến phân loại. So sánh từ ba nhóm trở lên (như các nhóm căn nguyên vi sinh hoặc nhóm giá trị biomarker) được thực hiện bằng ANOVA một yếu tố hoặc Kruskal–Wallis test, kèm phân tích hậu nghiệm Bonferroni hoặc Dunn.

Mối liên quan giữa các dấu ấn sinh học (sTREM-1, TIMP-1, IL-6, IL-10, IL-17, CRP, PCT, CAR, NLR, PLR) và các chỉ số nặng (PSI, PaO₂/FiO₂, thời gian nằm viện, tử vong) được đánh giá bằng tương quan Spearman.

Phân tích hồi quy logistic đơn biến và đa biến được sử dụng để xác định các yếu tố độc lập liên quan đến CAP nặng (PSI $\geq$ IV) hoặc kết cục xấu (nhập ICU, tử vong). Kết quả trình bày bằng odds ratio (OR) và khoảng tin cậy 95% (95% CI).

Giá trị tiên lượng của các biomarker và mô hình kết hợp (PSI + biomarker) được đánh giá bằng đường cong ROC, với AUC, độ nhạy, độ đặc hiệu và ngưỡng cắt tối ưu (theo chỉ số Youden); so sánh AUC được thực hiện bằng

phép DeLong.

Mọi kiểm định đều hai phía, với ngưỡng ý nghĩa thống kê $p < 0,05$. Phân tích được thực hiện bằng SPSS 26.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA)

2.5. ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU

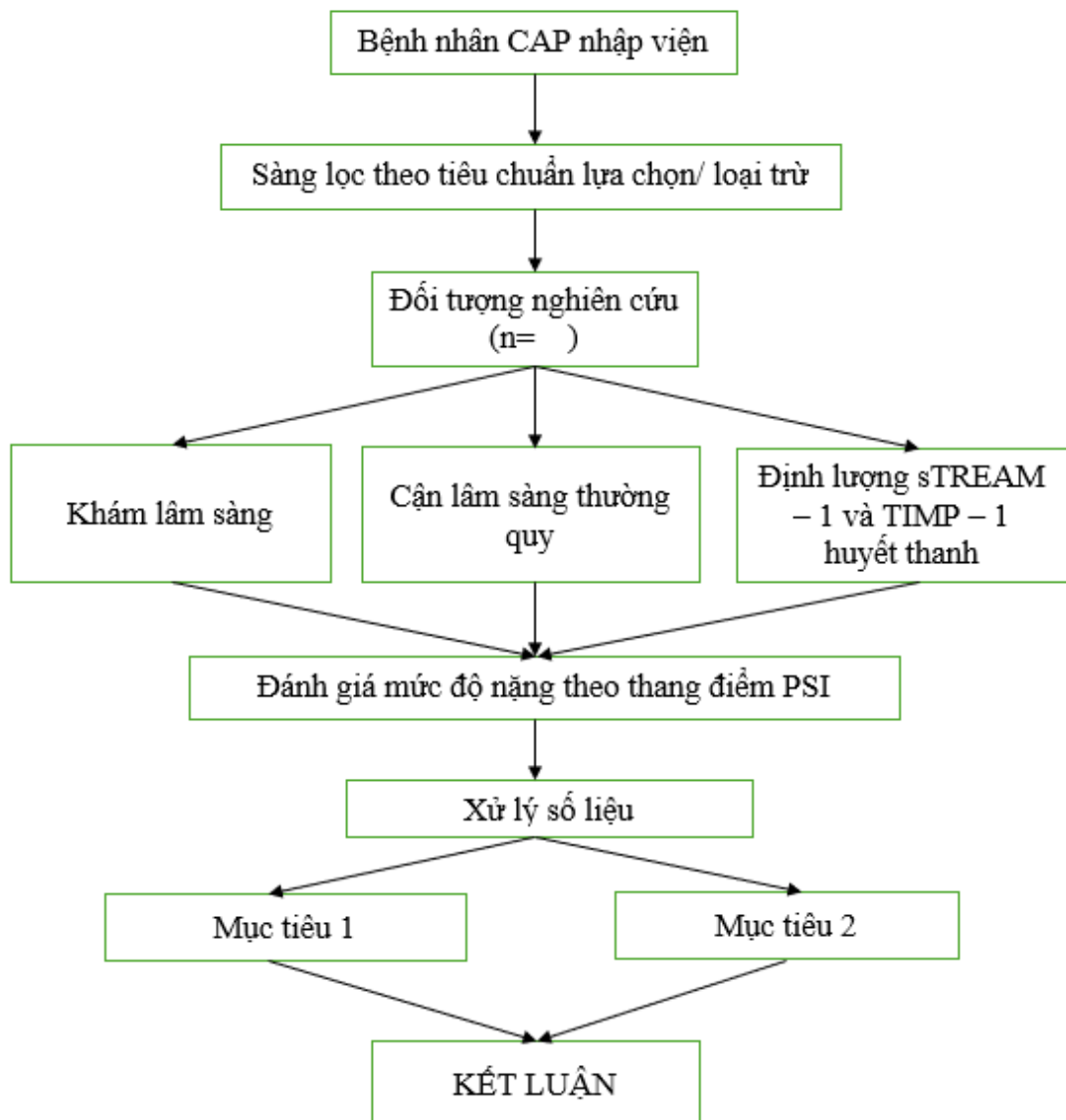
Đề cương nghiên cứu được sự đồng ý của:

- Hội đồng khoa học trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông qua.
- Ban Lãnh đạo Bệnh viện Phổi Hải Phòng.
- Bệnh nhân.

Mọi thông tin về bệnh nhân đều được bảo mật.

Nghiên cứu chỉ nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân, không nhằm mục đích nào khác.

2.6. SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU



Hình 2.1 Sơ đồ nghiên cứu

2.7. TÍNH KHẢ THI CỦA NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh viện Phổi Hải Phòng, đơn vị chuyên khoa hô hấp tuyến thành phố, có quy mô lớn và năng lực chuyên môn cao trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý phổi. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1000 – 1200 bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng (CAP), do đó việc thu nhận tối thiểu 119 bệnh nhân CAP có PCR dương tính trong 18 tháng là hoàn toàn khả thi.

Các xét nghiệm được thực hiện tại những cơ sở có năng lực và uy tín:

- Các xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu, X-quang ngực, cấy vi khuẩn bán định lượng...được thực hiện tại Bệnh viện Phổi Hải Phòng có quy trình chuẩn cùng các phòng cách ly áp lực âm đạt chuẩn an toàn sinh học.

- Các xét nghiệm biomarker miễn dịch (sTREM-1, TIMP-1, IL-6, IL-10, IL-17) được thực hiện tại Labo Miễn dịch – Học viện Quân y, có đầy đủ trang thiết bị ELISA và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Tổng kinh phí dự kiến cho việc triển khai đề tài là 400.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi triệu đồng). Nguồn kinh phí này đã được chuẩn bị đầy đủ để chi trả cho việc mua sắm hóa chất, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu (PCR, ELISA), vận hành nghiên cứu và xử lý số liệu.

Chủ nhiệm đề tài là Bác sĩ Chuyên khoa II, đã hoàn thành chương trình đào tạo Cao học và có nền tảng kiến thức lâm sàng vững chắc:

- Có kinh nghiệm thực tế trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý hô hấp.
- Đã từng tham gia trực tiếp vào nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trước đây, nắm vững quy trình thu thập mẫu, phương pháp nghiên cứu và kỹ năng phân tích số liệu.

Nhóm nghiên cứu viên là các Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 giàu kinh nghiệm trong nghiên cứu và thực hành lâm sàng, có nhiều công bố trong nước và quốc tế ở các tạp chí uy tín.

Với sự hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi từ nguồn bệnh nhân dồi dào tại thực địa, hệ thống xét nghiệm chuẩn hóa đến năng lực chuyên môn của nhóm nghiên cứu, đề tài có tính khả thi rất cao trên thực tiễn. Đây là tiền đề quan trọng đảm bảo tính chính xác, khoa học của số liệu và sự thành công chung của nghiên cứu.

Chương 3

DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ sTREM-1, TIMP-1 huyết thanh ở bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng nhập viện

3.1.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Bảng 3.1 Đặc điểm tuổi giới của đối tượng nghiên cứu

Tuổi \ Giới	Nam (1)		Nữ (2)		Tổng		p (1-2)
	n	%	n	%	n	%	
< 20							
20-29							
30-39							
40-49							
50-59							
≥ 60							
Tổng							
Trung bình tuổi							

Nhận xét:

Đặc điểm nghề nghiệp của đối tượng nghiên cứu (vẽ biểu đồ cột)

Đặc điểm địa dư của đối tượng nghiên cứu (vẽ biểu đồ tròn)

Đặc điểm tiền sử của đối tượng nghiên cứu (vẽ biểu đồ cột)

- Tỷ lệ các yếu tố nguy cơ thường gặp: hút thuốc, bệnh mạn tính kèm theo (đái tháo đường, tăng huyết áp...).
- Tình trạng dinh dưỡng (BMI), tiền sử dùng kháng sinh trước nhập viện.
- Thời gian khởi bệnh đến khi nhập viện, số ngày điều trị trung bình, tỷ lệ tử vong.

3.1.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng

- Tỷ lệ các triệu chứng lâm sàng thường gặp: sốt, ho, khạc đờm, khó thở, đau ngực. (biểu đồ cột)
- Kết quả X-quang/CT ngực: mức độ tổn thương, vị trí tổn thương một hay hai bên phổi, dạng tổn thương. (Biểu đồ tròn)
- Kết quả xét nghiệm máu: bạch cầu, CRP, PCT, khí máu động mạch. (bảng)
- Phân loại mức độ nặng theo PSI. (biểu đồ tròn)
- Kết quả xét nghiệm cấy đờm tìm vi khuẩn bằng phương pháp thông thường: tỷ lệ mọc vi khuẩn, loại vi khuẩn mọc, tỷ lệ kháng kháng sinh

3.1.3. Đặc điểm các dấu ấn sinh học (biomarker) trong huyết thanh

- Nồng độ trung bình và khoảng biến thiên của từng marker:
 - + sTREM-1
 - + TIMP-1
 - + IL-6, IL-10, IL-17
- So sánh nồng độ biomarker giữa các mức độ nặng theo PSI.

3.2. Xác định giá trị tiên lượng của sTREM-1 và TIMP-1 trong dự báo mức độ nặng ở nhóm đối tượng nghiên cứu trên

3.2.1. Mối liên quan giữa các dấu ấn sinh học và mức độ nặng của viêm phổi mắc phải cộng đồng

- Phân tích tương quan giữa các biomarker (sTREM-1, TIMP-1, IL-6, IL-10, CRP, PCT) và:
 - + Mức độ nặng theo PSI.
 - + Các biến chứng lâm sàng (sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, cần thở máy, tử vong).
 - + Thời gian nằm viện
- Phân tích hồi quy logistic đa biến để xác định các yếu tố tiên lượng độc lập liên quan đến mức độ nặng hoặc kết cục xấu (tử vong, ICU).
- Dự kiến tìm được ngưỡng cắt (cut-off) của một hoặc một số biomarker có giá trị tiên lượng nặng cao.

3.2.2. Mô hình dự báo tiên lượng nặng ở bệnh nhân CAP

- Xây dựng mô hình hồi quy đa biến bao gồm các biến lâm sàng, cận lâm sàng và biomarker có ý nghĩa thống kê.
- Đánh giá giá trị dự báo (AUC, độ nhạy, độ đặc hiệu) của mô hình tiên lượng.
- Đề xuất khả năng bổ sung biomarker vào các thang điểm sẵn có (PSI) nhằm cải thiện khả năng phân tầng nguy cơ CAP.

Chương 4

DỰ KIẾN BÀN LUẬN VÀ KẾT LUẬN

Tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu, chúng tôi có dự kiến bàn luận về:

4.1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ sTREM-1, TIMP-1 huyết thanh ở bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng nhập viện

4.2. Xác định giá trị tiên lượng của sTREM-1 và TIMP-1 trong dự báo mức độ nặng ở nhóm đối tượng nghiên cứu trên

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Thomas M. File, Julio A. Ramirez. Community-Acquired Pneumonia. *N Engl J Med*. 2023; 389(7): 632-641.
2. Marita Kern, Markus Fally, Lilian Kolte, et al. Impact of pneumococcal urinary antigen testing on clinical outcomes in patients hospitalized with community-acquired pneumonia. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2025; <https://doi.org/10.1007/s10096-025-05226-1>:
3. Ngô Quý Châu. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi cộng đồng ở người lớn (Bản cập nhật năm 2025). Nhà xuất bản Y học. Hà Nội. 2025.
4. Hoàng Hà, Dương Văn Sướng, Phạm Đắc Trung, et al. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn tại Bệnh viện Phổi Thái Nguyên. *Tạp chí Y học Việt Nam*. 2024; 538(1): 160-164.
5. Trịnh lê Hoàng Nguyên, Cao Thị Mỹ Thúy. Đánh giá mức độ nặng và phân tích kết cục điều trị ở bệnh nhân viêm phổi cộng đồng qua một số thang điểm tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ năm 2022-2023. *Tạp chí Y dược học Cần Thơ*. 2024; 71/2024: 110-117.
6. Bang Ngoc Dao, Hien Dieu Thi Le, Kien Xuan Nguyen, et al. Relationship between serum TNF- α , IL-6, and IL- 10 levels and disease severity, and changes in the cytokines after treatment in patients with bacterial community-acquired pneumonia. *Pneumon*. 2023; 36(4): 1-8.
7. Renato Seligman, Luis Francisco Ramos-Lima, Vivian do Amaral Oliveira, et al. Biomarkers in community-acquired pneumonia: A state-of-the-art review. *Clinics (Sao Paulo)*. 2012; 67(11): 1321–1325.
8. Yuetian Yu, Cheng Zhu, Chunyan Liu, et al. Diagnostic Performance of Soluble Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells-1 in Ventilator-

Associated Pneumonia of Patients with Ischemic Stroke. *Can J Infect Dis Med Microbiol.* 2017; 9513690: doi: 10.1155/2017/9513690.

9. Joshua P Metlay, Grant W Waterer, Ann C Long, et al. Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. *Am J Respir Crit Care Med.* 2019; 200(7): 45-67.

10. Antoni Torres, Willy E Peetermans, Giovanni Viegi, et al. Risk factors for community-acquired pneumonia in adults in Europe: a literature review. *Thorax.* 2013; 68(11): 1057-65.

11. World Health Organization. Pneumonia Fact Sheet. WHO, 2023. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia>.

12. Nguyễn Văn Tuấn, Trần Thị Kiều Anh. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. *Tạp chí Y học Việt Nam.* 2021; 505(1): 219-223.

13. Allen L Johnson MD, David F Hampson MD, Neil B Hampson MD. Sputum Color: Potential Implications for Clinical Practice. *Respiratory Care.* 2008; 53(4): 450-454.

14. Nguyễn Đức Phúc, Lưu Văn Hậu. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi cộng đồng mức độ nặng tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa hữu nghị Nghệ An. *Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam.* 2024; 3(47): 69-73.

15. Pushpa Raj Joshi. Pulmonary Diseases in Older Patients: Understanding and Addressing the Challenges. *Geriatrics (Basel).* 2024; 9(2): 34.

16. Erica J Shaddock. How and when to use common biomarkers in community-acquired pneumonia. *Pneumonia (Nathan).* 2016; 8: 17.

17. Ngô Văn Lực, Nguyễn Bá Vinh, Trần Duy Hưng, et al. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại Bệnh viện Quân Y 110. 2023; 366: 77-81.
18. Phan Hồng Thảo Vy, Đỗ Hoàng Long, Lê Minh Nhân. Phát hiện tác nhân vi sinh bằng Multiplex-time PCR ở Bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nặng tại Bệnh viện đa khoa Trung Ương Cần Thơ. *Tạp chí Y học Việt Nam*. 2025; 552(3): 294-298.
19. Yalong Yang, Yuexuan Wu, Wen Zhao. Comparison of lung ultrasound and chest radiography for detecting pneumonia in children: a systematic review and meta-analysis. *Ital J Pediatr*. 2024; 50(1): 12.
20. Kyle Strimbu, Jorge A Tavel. What are Biomarkers? *Curr Opin HIV AIDS*. 2011; 5(6): 463–466.
21. Emily Gromelsky Ljungcrantz, Sanna Askman, Fredrik Sjövall, et al. Biomarkers in lower respiratory tract samples in the diagnosis of ventilator-associated pneumonia: a systematic review. *Eur Respir Rev*. 2025; 34(176): 240229.
22. Yrna Lorena Matos de Oliveira, Ayane de Sá Resende, Paulo Ricardo Martins-Filho, et al. Role of triggering receptor expressed on myeloid cells-1 (TREM-1) in COVID-19 and other viral pneumonias: a systematic review and meta-analysis of clinical studies. *Inflammopharmacology*. 2022; 30(3): 1037–1045.
23. Sarika K L Hogendoorn, Loïc Lhopitallier, Melissa Richard-Greenblatt, et al. Clinical sign and biomarker-based algorithm to identify bacterial pneumonia among outpatients with lower respiratory tract infection in Tanzania. *BMC Infect Dis*. 2022; 22: 39.
24. Yanhui Wang, Shan Zhang, Liang Li, et al. The usefulness of serum procalcitonin, C-reactive protein, soluble triggering receptor expressed on

myeloid cells 1 and Clinical Pulmonary Infection Score for evaluation of severity and prognosis of community-acquired pneumonia in elderly patients. *Arch Gerontol Geriatr.* 2019; 80: 53-57.

25. Changlin Cao, Jingxian Gu, Jingyao Zhang. Soluble triggering receptor expressed on myeloid cell-1 (sTREM-1): a potential biomarker for the diagnosis of infectious diseases. *Front Med.* 2017; 11(2): 169-17.

26. Sultan Almuntashiri, Abdullah Alhumaid, Yin Zhu, et al. TIMP-1 and its potential diagnostic and prognostic value in pulmonary diseases. *Chin Med J Pulm Crit Care Med.* 2023; 1(2): 67–76.

27. Sultan Almuntashiri, Timothy W Jones, Xiaoyun Wang, et al. Plasma TIMP-1 as a sex-specific biomarker for acute lung injury. *Biol Sex Differ.* 2022; 13(1): 70.

28. Akihiro Ito, Tadashi Ishida. Diagnostic markers for community-acquired pneumonia. *Ann Transl Med.* 2020; 8(9): 609.

29. Elena N Savvateeva, Alla Yu Rubina, Dmitry A Gryadunov. Biomarkers of Community-Acquired Pneumonia: A Key to Disease Diagnosis and Management. *Biomed Res Int.* 2019; 2019: 1701276.

30. Chun-Mei Feng, Xin-Ming Wang, Meng-Die Li, et al. Serum interleukin-17 predicts severity and prognosis in patients with community acquired pneumonia: a prospective cohort study. *BMC Pulm Med.* 2021; 21:

31. Nontaphat Leerach, Sutthirat Sitthisak, Thawatchai Kitti, et al. Association of serum interleukin-17 level and Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children: a systematic review and meta-analysis. *Transl Pediatr.* 2024; 13(9): 1588–1599.

32. Yukai Huang, Aihua Liu, Ling Liang, et al. Diagnostic value of blood parameters for community-acquired pneumonia. *Int Immunopharmacol.* 2018; 64: 10-15.

33. Christian Cosmus Enersen, Gertrud Baunbæk Egelund, Pelle Trier Petersen, et al. The ratio of neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte and association with mortality in community-acquired pneumonia: a derivation-validation cohort study. *Infection*. 2023; 51(5): 1339-1347.
34. Bing Luo, Minjie Sun, Xingxing Huo, et al. Two new inflammatory markers related to the CURB-65 score for disease severity in patients with community-acquired pneumonia: The hypersensitive C-reactive protein to albumin ratio and fibrinogen to albumin ratio. *Open Life Sci*. 2021; 16(1): 84-91.
35. Alicia Tejera, Francisco Santolaria, María-Luisa Diez, et al. Prognosis of community acquired pneumonia (CAP): value of triggering receptor expressed on myeloid cells-1 (TREM-1) and other mediators of the inflammatory response. *Cytokine*. 2007; 38(3): 117-23.
36. Ruta Nutautiene, Irmantas Aleksa, Ieva Janulaityte, et al. Role of Inflammatory Markers as a Risk Factor for Community-Acquired Pneumonia Management. *Medicina (Kaunas)*. 2025; 61(6): 1078.
37. Lê Thị Diệu Hiền, Mai Xuân Khẩn, Tạ Bá Thắng. Thay đổi nồng độ Cytokine huyết thanh ở bệnh nhân viêm phổi cộng đồng do vi khuẩn. *Tạp chí Y học Việt Nam*. 2021; 502(2): 120-124.
38. Nguyễn Lê Hồng Phát, Đoàn Lê Minh Hạnh, Lê Thị Thu Hương, et al. Giá trị của tỷ số CRP/Albumin trong dự đoán kết cục 28 ngày của bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng nặng. *Tạp chí Y học Việt Nam*. 2025; 553(3): 29-33.
39. J A Hanley, B J McNeil. The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve. *Radiology*. 1982; 143(1): 29-36.
40. Đỗ Khắc Đại, Nguyễn Đặng Dũng, Nguyễn Ngọc Tuấn, et al. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hấp phụ miễn dịch vi hạt đánh dấu huỳnh quang (FCMIA)

trong phát hiện đồng thời nhiều cytokin. *Tạp chí Y - dược Học Quân sự*. 2017; 3: 17-23.

41. Bệnh viện Phổi Hải Phòng. Quy trình nuôi cấy và định danh vi khuẩn ngoài lao. Mã tài liệu: QTKT.VS. 008. Phiên bản: 1.1. Ngày hiệu lực: 09/03/2020. 2020.

42. Bộ Y tế. Quyết định 1996/QĐ-BYT ngày 18/6/2025: Hướng dẫn ghi Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 2025.

43. Bộ Y tế. Quyết định 2892/QĐ-BYT: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh béo phì. 2022.

44. Nguyễn Ngọc Lanh. Sinh lý bệnh học. Nhà xuất bản Y học. 2012. 230-246.

45. Shobhit Jain, Konstantinos Margetis, Lindsay M. Iverson. Glasgow Coma Scale. [Updated 2025 Jun 23]. In: StatPearls [Internet]. *Treasure Island (FL): StatPearls Publishing*. 2023; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513298/>:

PHỤ LỤC 1: BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

Mã bệnh nhân nghiên cứu (BNNC): CAP.....

Đề tài: Nghiên cứu giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học huyết thanh ở bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng nhập viện

A. HÀNH CHÍNH

Họ và tên: Tuổi:..... Giới: Nam/ nữ

Nghề nghiệp: Địa chỉ:.....

Ngày vào viện: Ngày ra viện:

Mã bệnh án nội trú:

B. TIỀN SỬ

☐ Đái tháo đường ☐ Tăng huyết áp ☐ Viêm dạ dày

☐ Viêm gan mạn ☐ Bệnh thận mạn ☐ Gút

☐ Ung thư:..... ☐ Suy tim ứ huyết

☐ Bệnh mạch máu não

Khác (ghi rõ):

Hút thuốc lá: ☐ có ☐ không Số bao-năm:.....

C. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG

Thời điểm xuất hiện triệu chứng so với nhập viện (giờ/ngày):.....

Mạch: lần/phút HA:.....mmHg Nhiệt độ:.....°C

Nhịp thở:.....lần / phút SpO₂:% BMI:.....(kg/m²)

Điểm Glassgow:.....

D. CẬN LÂM SÀNG LÂM SÀNG

☐ Ho khan ☐ Ho máu ☐ Ho khạc đờm (☐ Trong ☐ Nhầy ☐ Đục.
Màu sắc:.....)

☐ Đau ngực ☐ Khó thở

☐ Ran ẩm ☐ Ran nổ ☐ Ran rít ☐ Ran ngứa

- ☐ Hội chứng TDMP: ☐ bên trái ☐ bên phải ☐ hai bên
- ☐ Hội chứng đông đặc: ☐ bên trái ☐ bên phải ☐ hai bên
- ☐ Hội chứng TKMP: ☐ bên trái ☐ bên phải ☐ hai bên

D. CẬN LÂM SÀNG LÂM SÀNG

Chỉ số	Kết quả	Chỉ số	Kết quả
1. Công thức máu		Khí máu	
WBC (G/l):		pH	
Neutrophil (G/l)		SaO ₂	
Lympho (G/L)		PaCO ₂	
RBC (T/l)		HCO ₃	
Hemoglobin (g/l)		BE	
Hct (%)		Điện giải đồ	
PLT (G/l)		Na ⁺	
2. Sinh hóa máu		K ⁺	
Ure máu (mmol/l)		Cl ⁻	
Creatinin (μmol/l)		Dấu ấn sinh học	
AST (U/l)		sTREM-1	
ALT (U/l)		TIMP-1	
GGT (U/l)		IL6	
Glucose máu (μmol/l)		IL10	
		IL17	
Protein (g/l)		3. Các chỉ số tính toán	
Albumin (g/l)		NLR	
CRP (mg/l)		PLR	

Procalcitonin (pg/ml)		CAR	
--------------------------	--	-----	--

4. Hình ảnh X-quang ngực thẳng

- Vị trí tổn thương:

Vị trí	Phải	Trái	Hai bên
1/2 trên			
1/2 dưới			
Cả 1/2 trên-dưới			

- Hình thái tổn thương:

- ☐ Nốt ☐ Đám mờ ☐ Dải mờ ☐ Hang
☐ Tràn dịch màng phổi ☐ Tràn khí màng phổi

5. Cắt lớp vi tính lồng ngực

- Vị trí tổn thương:

Vị trí	Phải	Trái	Hai bên
Thùy trên			
Thùy giữa			
Thùy dưới			

- Hình thái tổn thương:

- ☐ Kính mờ ☐ Đông đặc ☐ Nốt mờ ☐ Hang
☐ Tràn dịch màng phổi ☐ Tràn khí màng phổi

- Diện tổn thương:

6. Xét nghiệm vi khuẩn nuôi cấy bằng phương pháp thông thường

- Bệnh phẩm: Kết quả vi khuẩn:

- Kháng kháng sinh:

KHÁNG SINH	KẾT QUẢ			KHÁNG SINH	KẾT QUẢ		
	S	R	I		S	R	I
Nhóm Cephalosporin				Nhóm Betalactam			
Cefuroxim				Ampicillin			
Ceftazidime				Piperacillin + Tazobactam			
Ceftriaxone				Meropenem			
Cefotaxime				Ertapenem			
Nhóm khác							
Fosfomycin				Ciprofloxacin			
Amikacin				Tetracyclin			
Chloramphenicol				Co-trimoxazol			

D. PHÂN ĐỘ MỨC ĐỘ NẶNG THEO THANG ĐIỂM PSI

- Tổng điểm:.....

E. KẾT CỤC ĐIỀU TRỊ

☐ Tử vong ☐ Xin về ☐ Thở máy ☐ Tiến triển tốt xuất viện

Tổng số ngày điều trị:.....

Tổng số ngày dùng kháng sinh:.....

THẦY HƯỚNG DẪN

HỌC VIÊN NGHIÊN CỨU

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH BỆNH NHÂN

Tên đề tài: Nghiên cứu giá trị tiên lượng một số dấu ấn sinh học huyết thanh ở bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng nhập viện.

Thời gian thu thập số liệu: từ 01/2026 đến 09/2027

Địa điểm: Bệnh viện Phổi Hải Phòng

[illegible]

PHỤ LỤC 3

BẢNG THÔNG TIN DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU

Tên nghiên cứu: “Nghiên cứu giá trị tiên lượng một số dấu ấn sinh học huyết thanh ở bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng nhập viện”.

Chủ nhiệm đề tài: Ths.BSCKII Nguyễn Thị Trang

SĐT: 0358091501

Nghiên cứu viên đã đọc và trình bày trong bản thỏa thuận tham gia nghiên cứu này các thông tin liên quan đến nghiên cứu bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Mục đích của nghiên cứu:

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ sTREM-1, TIMP-1 huyết thanh ở bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng nhập viện tại Hải Phòng.

2. Xác định giá trị tiên lượng của sTREM-1 và TIMP-1 trong dự báo mức độ nặng ở nhóm đối tượng nghiên cứu trên.

- Quy trình thực hiện nghiên cứu: khi ông/bà thỏa điều kiện nghiên cứu sẽ được lấy mẫu máu cùng lúc với xét nghiệm thường quy khác để định lượng các dấu ấn sinh học: sTREM-1; TIMP-1-, IL 6, IL-10, IL- 17.

- Những lợi ích của nghiên cứu: Chi phí xét nghiệm phân sTREM-1; TIMP-1-, IL 6, IL-10, IL- 17 do nghiên cứu viên chi trả. Nghiên cứu hy vọng góp phần đưa ra được mối liên quan của các dấu ấn sinh học này với mức độ nặng của viêm phổi mắc phải cộng đồng.

- Đảm bảo bí mật riêng tư của đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu không công bố tên, địa chỉ của ông/bà.

- Ông/bà tham gia tự nguyện và có thể rút lui khỏi nghiên cứu trước khi hết thời gian nghiên cứu.

Sau khi được nghe và đọc các thông tin liên quan đến nghiên cứu như đã được trình bày trong bản thỏa thuận này, tôi hoàn toàn tự nguyện đồng ý tham gia vào nghiên cứu được ghi trong bản thỏa thuận. Tôi xin tuân thủ các quy định của nghiên cứu.

PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA NGHIÊN CỨU

Họ và tên:.....Tuổi/ năm sinh:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại (nếu có):.....

Sau khi được cán bộ nghiên cứu thông báo về mục đích, quyền lợi, nghĩa vụ, những nguy cơ tiềm tàng và thông tin chi tiết của nghiên cứu liên quan đến đối tượng tham gia vào nghiên cứu. Tôi đồng ý lấy máu của.....tôi để làm xét nghiệm. Tôi xin tuân thủ các quy định nghiên cứu.

Hải phòng, ngày.....tháng.....năm.....

Nghiên cứu viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bệnh nhân
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 4

Chỉ số tiên lượng nặng viêm phổi mắc phải cộng đồng (PSI)

Tiêu chí	Điểm
Đặc điểm dân số học	
Nam	Tuổi (tính bằng năm)
Nữ	Tuổi (tính bằng năm) - 10
Sống ở nhà dưỡng lão/điều dưỡng	+10
Bệnh đồng mắc	
Bệnh ung thư	+ 30
Bệnh gan	+ 20
Suy tim ứ huyết	+ 20
Bệnh mạch máu não	+ 10
Bệnh thận	+ 10
Triệu chứng thực thể	
Thay đổi tri giác	+ 20
Tần số thở ≥ 30 lần/phút	+ 20
Huyết áp tâm thu < 90 mmHg	+ 20
Thân nhiệt $< 35^{\circ}\text{C}$ hoặc $\geq 40^{\circ}\text{C}$	+ 15
Mạch ≥ 125 lần/phút	+ 10
Kết quả xét nghiệm	
pH $< 7,35$	+ 30
BUN ≥ 30 mg/dl (11 mmol/L)	+ 20

Hematocrit < 30%	+ 10
Na ⁺ máu < 130 mmol/L	+ 20
Đường máu ≥ 250 mg/dl (14 mmol/L)	+ 10
PaO ₂ < 60 mmHg hoặc SpO ₂ < 90%	+ 10
Tràn dịch màng phổi	+ 10